취미 탐색 서비스 프로젝트 명세서

Oct 16, 2026 · @Sihoo

문서 정보

냠냠취미(팀 SSabby · D104)를 개발하는 사람이 이 문서 하나로 기능·화면·데이터·API를 확인할 수 있도록 정리한 명세서입니다.

항목	내용
서비스명	냠냠취미 — "취미를 밥 먹듯 찾고 즐기자"
문서 버전	v0.3 (디자인 컨셉북 v1.0 반영)
대상 독자	프론트엔드, 백엔드, 추천·AI, QA, PM
근거 자료	프로젝트 계획서(2026.10.12), 발표 자료, 화면 기획(Low-Fidelity), 디자인 컨셉북 v1.0(2026.10.15)
와이어프레임	Figma 파일 (화면 38개) · 보는 법은 6장
팀	권민수(팀장·Infra), 김민범, 김재현, 이진욱(백엔드), 김수경, 백성수(프론트엔드), 김시후(PM)

읽는 법

- **기능 ID** `FR-도메인-번호` (예: `FR-AUTH-01`). 괄호 안 `Req.n`은 계획서 요구사항 번호입니다.
- **화면 ID** `SCR-00-1` 형식이며 Figma 프레임 이름과 같습니다(6.3 화면 목록).
- **우선순위** `P0` MVP 필수 · `P1` MVP 권장(일정 여유 시) · `P2` 추후 고도화.
- **[기본안]** 계획서에서 "후속 결정 항목"으로 남은 부분입니다. 이 문서가 제안한 기본값으로 개발을 시작하고, 확정되면 11장과 해당 항목을 함께 고칩니다.

변경 이력

버전	날짜	작성자	내용
v0.1	2026-10-16	SSabby	계획서 기반 초안 작성
v0.2	2026-10-19	SSabby	기술 구현안 반영: 숏폼 수집·필터·주간 반영, 관련 없음 반응·자동 숨김, 시청 비율 점수, 장소·피드 데이터 출처·매핑표·병합 규칙, 기능 5개·테이블 4개·화면 10-4 추가

버전	날짜	작성자	내용
v0.3	2026-10-19	SSabby	디자인 컨셉북 v1.0 반영: 색·서체·모서리·간격 토큰과 MUI 테마(6.5), 문구·용어 규칙(6.6), 숏폼 반응 버튼(좋아요·별로예요·보관·다음)과 보관함 분리(테이블 1개·API 2개 추가), 접근성·반응형 기준, Figma 토큰·컴포넌트 갱신과 사용자 화면(00~09 · C) 화면 가이드 적용, 6.4 화면 표를 컨셉북 화면 가이드로 갱신, 11장 결정할 것 31~36 추가

1. 개요 및 목적

냠냠취미는 숏폼 반응과 직접 고른 관심사로 취미를 추천하고, 상세 정보·주차별 TODO·장소·정보 피드·커뮤니티로 **첫 활동까지** 이어 주는 반응형 웹 서비스입니다.

1.1 배경

- 여가 불만족 사유 1·2위는 경제적 부담(48.7%)과 시간 부족(21.9%)이고, 향후 희망 여가활동으로 취미·자기개발(41.7%)이 꼽혔습니다(국가데이터처 사회조사).
- 유튜브 쇼츠 이용률은 2023년 58.1%에서 2025년 78.9%로 올랐습니다(2025 방송매체 이용행태 조사). 익숙한 숏폼 형식으로 취미를 "맛보게" 하는 것이 출발점입니다.
- 프립·소모임·문토·문화포털은 예약·모임·문화정보 검색에 강하지만, **취미를 정하기 전의 관심사 탐색**과 **선택한 취미의 시작 준비**를 잇는 경험은 비어 있습니다.

1.2 주 사용자

사용자	상황	서비스가 주는 것
취미를 찾는 사용자	무엇이 맞는지 모르고, 시간·비용이 부담됨	숏폼 반응 기반 추천, 시간·비용·난이도 비교, 첫 주 TODO
이미 취미가 있는 사용자	행사·클래스·장소 정보를 흩어진 곳에서 찾음	취미별 정보 피드, 활동 장소, 게시판

1.3 목표

- **필수**: 숏폼 반응과 직접 선택으로 취미를 추천하고, 관심 취미의 행사·클래스·입문 자료를 제공하는 웹 서비스를 2026-11-18 최종 발표 전까지 배포합니다. 사용자 테스트로 추천 적합성과 정보 유용성을 검증합니다.
- **심화**: 심리학 기반 취미 성향 검사를 설계·예비검증하고, 검사 결과를 추천에 결합했을 때 품질이 나아지는지 비교합니다.

1.4 핵심 사용 흐름

1. 숏폼을 보며 좋아요 / 별로예요 / 관련 없음으로 반응하고(마음에 드는 영상은 따로 보관), 시청 시간도 함께 반영된다 (또는 관심사를 직접 고른다).
2. 관심 취미와 연관 취미를 추천받고, 추천 이유와 시간·비용·난이도를 비교한다.
3. 취미 상세에서 준비물·첫 활동을 확인하고 **관심 저장** 또는 **시작하기**를 누른다.
4. 시작한 취미의 주차별 TODO를 완료하며 진행률을 쌓는다.
5. 정보 피드·활동 장소·게시판으로 활동을 이어 간다.

1.5 범위

구분	내용
포함	회원·소셜 로그인, 숏폼 탐색(신뢰 채널 영상 수집·주간 반영), 반응 기록, 추천, 취미 검색·상세, 내 취미, 주차별 TODO, 선호 지역 장소, 정보 피드, 웹 알림 탭, 취미별 게시판, 신고, 문의, 공지, 서비스 피드백(고도화), 요청량 제한(고도화), 관리자 화면
제외	네이티브 앱, 이메일·브라우저·모바일 푸시 발송, GPS 기반 위치, TODO 자동 생성, 자체 모임 개설·참여, 결제·예약, 전국 단위 장소·피드 데이터(MVP는 서울 [기본안])
추후 검토(P2)	활동 인증·챌린지(Req.18), SNS 공유, 취미 성향 검사 결합 추천, 취미 성장 시스템

1.6 이 명세서의 목적

계획서의 요구사항 29개를 **개발 단위(기능 ID · 화면 · 테이블 · API)** 로 쪼개고, 미정이던 정책에 기본안을 정해 구현 중 판단에 드는 시간을 줄입니다. 프론트엔드와 백엔드가 같은 용어·상태값·응답 형식을 쓰게 하는 것이 1차 목표입니다.

2. 용어 정의

코드·DB·API에서도 아래 영문 이름을 그대로 씁니다. 특히 **관심 취미(추천 유형)** 와 **관심 목록(저장 상태)** 은 다른 말입니다.

용어	코드명	정의
취미	`Hobby`	서비스가 추천·관리하는 활동 단위. 관리자가 등록한다. 예: 클라이밍, 도예
취미 분류	`Category`	취미의 상위 묶음. 예: 운동·야외, 공예·만들기

용어	코드명	정의
태그	`Tag`	취미에 붙이는 유형 키워드. 예: #실내 #실외 #혼자 #함께 #활동적 #정적. 영상이 아니라 취미에 붙이며, 연관 취미 계산에 쓴다
숏폼	`Short`	취미 하나를 보여 주는 세로형 YouTube 영상(3분 이하). 관리자가 등록한 **신뢰 채널**에서 매일 모으고, 매주 한 번 노출 목록에 반영한 영상만 보여 준다
신뢰 채널	`YoutubeChannel`	관리자가 취미별로 등록한 YouTube 채널. 한 취미만 다루면 단일 채널(`SINGLE`), 여러 취미를 다루면 종합 채널(`MULTI`). 수집은 이 채널들에서만 한다
후보 영상 · 주간 반영	`CANDIDATE` · `release`	매일 수집해 필터를 통과한 영상은 후보로 쌓아 두고, 매주 정해진 시각에 한꺼번에 노출 목록(`ACTIVE`)으로 올린다
기계적 필터	`MechanicalFilter`	길이 3분 이하 · 퍼가기 허용 · 공개 영상 · 한국에서 재생 가능한 영상만 통과시키는 규칙 검사. GPT 판별 전에 한다
시청 비율	`watchRatio`	실제 재생한 초 ÷ 영상 길이(0~1, 반복 재생은 1로 상한). 선호도 점수의 가중치로 쓴다
자동 숨김	`AUTO_HIDDEN`	관련 없음이 기준을 넘어 모든 사용자에게서 내린 영상. 관리자가 복구하거나 영구 제외한다
탐색 세션	`ExplorationSession`	숏폼 탐색 1회. 최대 12개를 보여 주며 진행률을 `3 / 12` 처럼 표시한다
반응	`Reaction`	숏폼에 남긴 **좋아요(`LIKE`)** · **별로예요(`DISLIKE`)** · **관련 없음(`IRRELEVANT`)** 중 하나. 관련 없음은 취미와 상관없는 영상(밈·광고 등)이라는 표시로, 점수에서 빼고 다시 보여 주지 않는다. 넘기기는 반응이 아니지만 시청 시간은 남긴다
보관	`ShortSave`	플레이어의 보관 버튼으로 숏폼을 보관함에 담은 것. 반응(점수)과 별개이며 회원만 쓸 수 있다
관심사 점수	`InterestScore`	반응·시청 비율·직접 선택으로 계산한 취미·태그별 선호 점수. 화면에는 % 막대로 보인다
이용 상황	`UserCondition`	활동 가능 시간(시간/주), 예산(원/월), 실내·실외, 혼자·함께 선호. 미입력 항목은 조건으로 쓰지 않는다
숙련도	`SkillLevel`	취미별 사용자 수준. `BEGINNER` (입문) · `NOVICE` (초급) · `INTERMEDIATE` (중급)

용어	코드명	정의
관심 취미 (추천 유형)	`INTEREST`	반응·선택에서 **직접** 높은 점수를 받은 취미
연관 취미 (추천 유형)	`RELATED`	관심 취미와 태그·활동 특성이 비슷한, 아직 반응하지 않은 취미
탐색용 제안	`isExploratory`	관심사 정보가 부족할 때 보여 주는 추천. 화면에 배지로 구분한다
내 취미	`UserHobby`	사용자와 취미의 관계. 상태는 관심(`SAVED`) · 진행 중(`IN_PROGRESS`) · 일시중지(`PAUSED`) · 완료(`COMPLETED`) · 그만둠(`STOPPED`)
관심 목록	`SAVED`	"관심 저장"을 누른 취미 모음. 아직 시작하지 않은 상태
시작하기	`start`	취미를 진행 중으로 바꾸고 숙련도에 맞는 TODO 계획을 연결하는 동작
TODO 원본	`PlanTemplate`	관리자가 취미·숙련도별로 작성한 주차별 활동 계획. 사용자가 직접 바꾸지 못한다
내 계획	`UserPlan`	시작하기 시점에 원본을 **복사**한 사용자별 사본. 수정해도 원본·타인 계획에 영향이 없다
TODO 활동	`PlanItem`	주차에 속한 활동 1개. 예상 소요 시간, 준비물, 완료 기준을 가진다. 상태는 `TODO` · `DONE` · `SKIPPED`
진행률	`progress`	`DONE 개수 ÷ 전체 활동 개수`. 건너뛴 활동은 완료로 세지 않고 따로 표시한다
선호 지역	`Region`	사용자가 직접 고른 시·도 + 시·군·구. 장소 탐색의 기준
활동 장소	`Place`	취미를 할 수 있는 공원·공공체육시설·공방·클래스·체육관. 여러 출처에서 모아 같은 장소는 하나로 합친다
데이터 매핑표	`HobbySourceMapping`	취미마다 외부 데이터에서 쓰는 이름을 적어 둔 표. 카카오 검색어 · 공공데이터 종목명 · 행사 검색어 · 숏폼 키워드. 예: 클라이밍 → 클라이밍장, 인공암벽장, 볼더링
정보 피드	`FeedItem`	취미별 축제·행사, 공연·전시, 공공 강좌·클래스, 입문 자료. 출처·게시일·기간을 가진다
게시글	`Post`	취미별 게시판의 글. 유형은 질문 · 정보 · 후기 · 활동 공유
댓글 / 대댓글	`Comment`	게시글의 댓글. 대댓글은 **1단계**까지만 허용한다

용어	코드명	정의
숨김	`HIDDEN`	관리자가 신고 검토 후 노출을 막은 상태. 삭제와 다르며 되돌릴 수 있다
알림	`Notification`	웹사이트 알림 탭에만 쌓이는 메시지. 외부 발송(메일·푸시)은 하지 않는다
GMS	—	SSAFY가 제공하는 OpenAI GPT API 게이트웨이. 추천 이유, 정보 요약·태그 분류, 숏폼 취미 지정에 쓴다
서비스 피드백	Feedback	사용자가 남기는 오류·불편·의견. 답변하지 않고 AI가 우선순위·요약을 붙여 운영 채널(Mattermost)로 보낸다. 답변이 필요한 고객 문의와 다르다
요청량 제한	RateLimit	Redis 토큰 버킷으로 사용자 ID 또는 IP별 요청 수를 제한하는 장치. 한도를 넘으면 429와 재시도 대기 시간을 돌려준다

3. 사용자 유형 및 권한

권한은 `GUEST` · `USER` · `ADMIN` 세 가지이며, 계획서의 "운영자"는 `ADMIN`과 같은 권한으로 봅니다. 권한 검사는 항상 **서버**에서 합니다(화면에서 버튼을 숨기는 것은 보조 수단).

기능	비회원 GUEST	회원 USER	관리자 ADMIN
숏폼 탐색·반응	체험(임시 저장)	O	O
추천 결과 조회	체험(임시 저장)	O	O
취미 검색·상세, 장소·정보 피드, 공지 조회	O	O	O
게시판·댓글 조회	O	O	O (숨김 글 포함)
관심 저장, 시작하기, TODO, 숏폼 보관	— (로그인 안내)	O	O
프로필·이용 상황·선호 지역 설정, 알림	—	O	O
글·댓글 작성, 좋아요, 신고	—	O (수정·삭제는 본인 것만)	O
문의 등록·조회	—	본인 문의만	전체
취미 콘텐츠·TODO 원본 관리	—	—	O

기능	비회원 GUEST	회원 USER	관리자 ADMIN
신고 검토·숨김 처리, 문의 답변, 공지 작성	—	—	O

비회원 체험 정책 [기본안] (Req.2)

- 비회원도 숏폼 탐색과 추천 결과 조회까지 할 수 있다. 첫 요청 때 서버가 `guestKey`(UUID)를 HttpOnly 쿠키로 발급하고, 반응은 이 키로 서버에 저장한다(보관 7일).
- 같은 브라우저에서 가입·로그인하면 탐색 세션과 반응을 회원 계정으로 **1회 이관**한다. 회원에게 같은 영상 반응이 이미 있으면 회원 기록을 남긴다.
- 비회원 화면 상단에 "로그인하지 않으면 7일 뒤 탐색 기록이 사라져요"를 항상 보여 준다.
- 비회원이 회원 전용 버튼(관심 저장, 시작하기 등)을 누르면 로그인 모달을 띄우고, 로그인 후 원래 화면으로 돌아온다(`redirect` 파라미터).

4. 기능 요구사항

기능은 15개 도메인, 52개 항목(+MVP 제외 1개)입니다. JIRA 티켓은 아래 기능 ID 단위로 만들고, 각 항목의 **규칙·예외**가 곧 수용 기준(QA 체크리스트)입니다.

4.0 기능 목록

기능 ID	기능	우선순위	계획서	화면
FR-AUTH-01	이메일 회원가입·이메일 인증	P0	Req.1	01-2
FR-AUTH-02	이메일 로그인·로그아웃	P0	Req.1	01-1
FR-AUTH-03	소셜 로그인 (Google·Kakao·Naver)	P0	Req.1	01-1, 01-2
FR-AUTH-04	비밀번호 재설정	P0	Req.1	01-3, 01-4
FR-AUTH-05	비회원 체험·기록 이관	P1	Req.2	00-1, 03-1
FR-AUTH-06	회원 탈퇴 (추가 제안)	P1	—	02-2
FR-USER-01	가입 직후 이용 상황 설정	P0	Req.3	01-5
FR-USER-02	프로필·이용 상황 수정	P0	Req.3	02-2
FR-USER-03	비밀번호 변경	P1	Req.1	02-3
FR-USER-04	마이페이지	P0	Req.4	02-1

기능 ID	기능	우선순위	계획서	화면
FR-SHORT-01	숏폼 재생	P0	Req.5	03-1, 03-2
FR-SHORT-02	반응·시청 기록	P0	Req.6	03-1
FR-SHORT-03	다음 영상 선택·탐색 종료	P0	Req.7	03-1, 03-4
FR-SHORT-04	탐색 진행·관심사 분석 현황	P1	Req.6, 7	03-1
FR-SHORT-05	관심사 직접 선택·재탐색	P0	Req.8	03-3, 03-4
FR-SHORT-06	숏폼 보관·보관함	P1	Req.9	05-1
FR-SHORT-07	숏폼 영상 수집·주간 반영 (배치)	P0	Req.5 · 기술 구현안	10-4
FR-SHORT-08	관련 없는 영상 신고·자동 숨김	P0	Req.6 · 기술 구현안	03-1, 10-4
FR-HOBBY-01	취미 검색·필터	P0	Req.10	04-1, 04-2
FR-HOBBY-02	취미 상세	P0	Req.13	04-4
FR-RECO-01	추천 생성	P0	Req.11	04-3
FR-RECO-02	추천 결과·추천 이유	P0	Req.12	04-3
FR-RECO-03	추천 피드백·다시 추천	P0	Req.12	04-3
FR-MY-01	관심 저장·해제	P0	Req.14	04-3, 04-4, 06-1
FR-MY-02	시작하기	P0	Req.14, 15	04-4, 04-5, 06-1
FR-MY-03	일시중지·다시 시작·그만두기	P1	Req.14	02-1, 06-1, 06-2
FR-TODO-01	주차별 TODO 조회	P0	Req.15	06-2
FR-TODO-02	완료·건너뛰기·메모	P0	Req.16	06-2

기능 ID	기능	우선순위	계획서	화면
FR-TODO-03	내 계획 수정	P1	Req.17	06-2
FR-PLACE-01	선호 지역 선택	P0	Req.19	01-5, 02-2, 07-1
FR-PLACE-02	활동 장소 추천(목록·지도)	P1	Req.20	07-1
FR-PLACE-03	장소 데이터 수집·중복 병합 (배치)	P1	Req.20 · 기술 구현안	07-1, 10-1
FR-FEED-01	취미 정보 피드	P0	Req.21	07-2
FR-FEED-02	정보 피드 수집 (배치)	P0	Req.21 · 기술 구현안	07-2, 10-1
FR-NOTI-01	웹 알림 탭	P1	Req.22	09-1
FR-BOARD-01	취미별 게시판 목록	P0	Req.23	08-1
FR-BOARD-02	게시글 작성·수정·삭제	P0	Req.23	08-3
FR-BOARD-03	게시글 상세·댓글·대댓글	P0	Req.24	08-2
FR-BOARD-04	좋아요	P1	Req.24	08-2
FR-BOARD-05	링크 공유	P1	Req.25	04-4, 08-2
FR-REPORT-01	신고 접수	P0	Req.27	08-4
FR-CS-01	고객 문의	P1	Req.28	09-3, 09-4
FR-CS-02	서비스 공지	P1	Req.29	09-2
FR-ADM-01	취미 콘텐츠 관리	P0	Req.26	10-1
FR-ADM-02	TODO 원본 관리	P0	Req.15, 26	10-1
FR-ADM-03	신고 검토·조치	P0	Req.27	10-2
FR-ADM-04	문의 답변	P1	Req.28	10-3
FR-ADM-05	공지 관리	P1	Req.29	10-3

기능 ID	기능	우선순위	계획서	화면
FR-ADM-06	정보 피드·장소·데이터 매핑 관리	P1	Req.20, 21	10-1
FR-ADM-07	숏폼 채널·영상 관리	P0	Req.26 · 기술 구현안	10-4
FR-FB-01	서비스 피드백 제출	P1 (고도화)	고도화 계획	C-1
FR-FB-02	피드백 AI 분석·Mattermost 알림	P1 (고도화)	고도화 계획	10-3
—	활동 인증·챌린지	P2 (MVP 제외)	Req.18	—

4.1 회원·인증 (AUTH)

FR-AUTH-01 이메일 회원가입·인증 · P0 · SCR-01-2

- **What** 이메일·비밀번호·닉네임으로 가입한다. 이메일 인증을 마쳐야 회원 기능을 쓸 수 있다.
- **How** ① 이메일·닉네임 입력 시 중복 확인 API 호출(입력 후 500ms 디바운스) ② 가입 요청 → 계정 `PENDING` 생성, 인증 메일 발송 ③ 메일 링크 클릭 → `ACTIVE` 전환 → 자동 로그인 후 01-5(이용 상황 설정)로 이동.
- **규칙** 이메일 최대 100자 · 비밀번호 8~20자, 영문·숫자·특수문자 중 2종 이상 · 닉네임 2~12자(한글·영문·숫자), 중복 불가 · 이용약관·개인정보 수집 동의 필수 · 인증 링크 24시간 유효·1회용 · 재발송은 60초에 1회.
- **예외** 가입된 이메일 → `409 AUTH_EMAIL_DUPLICATED` · 만료·사용된 링크 → "인증 메일 다시 보내기" 화면 · 소셜로 가입한 이메일과 같으면 "Kakao로 가입된 이메일이에요" 안내.

FR-AUTH-02 로그인·로그아웃 · P0 · SCR-01-1

- **What** 이메일·비밀번호로 로그인하고, 로그아웃하면 인증 상태가 해제된다.
- **How** 성공 시 Access Token(30분)은 응답 본문, Refresh Token(14일)은 HttpOnly·Secure 쿠키로 받는다. Access가 만료되면 프론트가 `/auth/refresh`로 재발급한 뒤 원 요청을 다시 보낸다. 로그아웃은 서버에서 Refresh Token을 폐기하고 쿠키를 지운다.
- **규칙** 5회 연속 실패 시 5분 잠금 · 실패 문구는 "이메일 또는 비밀번호가 올바르지 않아요"로 통일(계정 존재 여부 비노출) · `PENDING` 계정은 인증 메일 재발송 안내.

FR-AUTH-03 소셜 로그인 · P0 · SCR-01-1, 01-2

- **What** Google·Kakao·Naver OAuth 2.0으로 가입·로그인한다.
- **How** Spring Security OAuth2 Client(Authorization Code). 콜백 후 서버가 토큰을 발급하고 프론트 `/oauth/callback`으로 리다이렉트한다. 최초 로그인이면 닉네임 확인(제공자 닉네임 기본값) 후 01-5로 이동한다.

- **규칙 [기본안]** 계정 식별은 `(provider, providerUserId)`. 같은 이메일의 일반 계정이 있어도 **자동 연동하지 않고** "이메일로 가입된 계정이에요"를 안내한다(계정 탈취 방지). 소셜 계정은 이메일 인증을 생략한다.

FR-AUTH-04 비밀번호 재설정 · P0 · SCR-01-3, 01-4

- **How** 이메일 입력 → 가입 여부와 관계없이 "메일을 보냈어요"로 동일하게 응답 → 재설정 링크(30분, 1회용) → 새 비밀번호 입력 → 기존 Refresh Token 전부 폐기 → 로그인 화면.
- **규칙** 새 비밀번호는 FR-AUTH-01 규칙을 따른다 · 소셜 전용 계정에는 "Kakao 로그인을 이용해 주세요" 메일을 보낸다.

FR-AUTH-05 비회원 체험·기록 이관 · P1 · SCR-00-1, 03-1

- 3장 "비회원 체험 정책"을 따른다. 로그인·가입 성공 직후 프론트가 `POST /explorations/merge`를 호출하고, 서버는 쿠키의 `guestKey`로 기록을 찾아 이관한 뒤 쿠키를 지운다.

FR-AUTH-06 회원 탈퇴 · P1 · SCR-02-2 · 계획서에 없는 추가 제안(개인정보 처리에 필요)

- 비밀번호(소셜은 재로그인) 확인 후 탈퇴한다. 이메일·닉네임은 즉시 익명화하고, 게시글·댓글은 "탈퇴한 사용자"로 표시해 남긴다. 같은 이메일로 바로 재가입할 수 있다.

4.2 프로필·마이페이지 (USER)

FR-USER-01 가입 직후 이용 상황 설정 · P0 · SCR-01-5

- **What** 가입 직후 관심 취미·숙련도, 활동 가능 시간, 예산, 실내·실외, 혼자·함께, 선호 지역을 입력한다. 모든 항목은 선택이며 "건너뛰기"할 수 있다.
- **입력 단위** 활동 가능 시간 = 시간/주(0~40, 정수) · 예산 = 원/월(0~1,000,000, 1만 원 단위) · 실내·실외 = `INDOOR` / `OUTDOOR` / `ANY` · 혼자·함께 = `ALONE` / `TOGETHER` / `ANY` · 관심 취미 최대 5개, 취미별 숙련도(기본 `BEGINNER`).
- **규칙** 미입력 항목은 `null`로 저장하고 추천·검색 조건에 쓰지 않는다. 입력한 관심 취미는 "관심 목록(`SAVED`)"으로도 저장된다.
- **완료 후** "저장하고 숏폼 탐색 시작" → 03-1, "건너뛰기" → 00-2(홈).

FR-USER-02 프로필·이용 상황 수정 · P0 · SCR-02-2

- 닉네임, 프로필 이미지(선택, JPG·PNG 2MB 이하), 관심 취미·숙련도, 이용 상황, 선호 지역을 수정한다. 닉네임은 변경 시 중복을 확인한다.
- 저장해도 이미 만든 추천 결과는 바뀌지 않고, "다시 추천" 때 반영된다.

FR-USER-03 비밀번호 변경 · P1 · SCR-02-3

- 현재 비밀번호 확인 → 새 비밀번호(규칙 동일, 현재와 같으면 거부). 변경 시 다른 기기의 Refresh Token을 폐기한다. 소셜 계정에는 메뉴를 숨긴다.

FR-USER-04 마이페이지 · P0 · SCR-02-1

- 요약 카드 4개: 관심 취미 수 · 진행 중 취미 수 · 보관한 숏폼 수 · 내가 쓴 글 수.

- 탭: 진행 중 · 관심 취미 · 보관한 숏폼 · 내가 쓴 글 · 이용 상황. 진행 중 취미는 진행률 막대와 "이어하기"(→ 06-2)를 보여 준다.
- 활동 인증·챌린지(P2)를 도입하면 참여 기록 탭을 추가한다.

4.3 숏폼 탐색 (SHORT)

숏폼은 **매일 모으고 → 매주 반영하고 → 실시간으로 보여 주고 → 반응으로 다시 거르는** 고리로 돕니다. 사전 준비(취미 20~30개, 취미별 유형 태그, 신뢰 채널 등록)는 개발 초기에 한 번 수작업으로 합니다.



숏폼 파이프라인 · 수집 → 반영 → 피드 → 걸러 내기 4단계

점선은 선호도 점수가 다음 피드의 70%(선호 취미)를 정하는 고리입니다. GPT가 못 걸러 노출된 영상은 ④의 관련 없음 누적으로 내려갑니다.

FR-SHORT-01 숏폼 재생 · P0 · SCR-03-1, 03-2

- **What** 노출 중(`ACTIVE`)인 영상 가운데 서버가 고른 1개를 세로 플레이어로 재생한다. 영상 확보는 FR-SHORT-07, 순서는 FR-SHORT-03.
- **How** YouTube IFrame Player API. 자동 재생은 브라우저 정책상 **음소거로 시작**하고 반복 재생한다. 다음 영상은 미리 불러와(`cueVideoById`) 전환을 1초 안에 끝낸다.

- **조작** 반응 버튼은 플레이어 오른쪽 세로 줄에 좋아요 · 별로예요 · 보관 · 다음(52px 원형, 아이콘 + 글자) 순서로 두고, 관련 없음은 그 아래 작은 텍스트 버튼으로 둔다. 재생/정지 · 음소거는 영상 오른쪽 위. 같은 반응 버튼을 다시 누르면 취소된다. 좋아요 · 별로예요 · 관련 없음을 누르면 0.3초 안에 다음 영상으로 넘어가고, 누른 버튼은 그동안 채움색(좋아요 = 피치)을 유지한다. 보관은 넘기지 않는다(FR-SHORT-06). 키보드 `←` 별로예요, `→` 좋아요, `↓` 다음, `S` 보관, `X` 관련 없음, `Space` 재생/정지, `M` 음소거.
- **재생 실패** `onError`(코드 2·5·100·101·150) 또는 10초 동안 재생이 안 되면 "영상을 불러올 수 없어요"를 보여 주고 **2초 뒤 자동으로 다음 영상**으로 넘어간다(03-2, 플레이어 자리 안에 캐릭터 P4 + [다음 영상 보기]). 실패는 서버에 보고하고, 서로 다른 사용자 3명 이상에게 실패한 영상은 `UNAVAILABLE`로 바꿔 노출에서 뺀다.
- **개발용 데이터** 수집 배치(FR-SHORT-07)가 준비되기 전에는 시드 SQL로 넣은 `ACTIVE` 영상으로 개발·테스트한다.

FR-SHORT-02 반응·시청 기록 · P0 · SCR-03-1

- 사용자 × 영상당 반응은 1개: `LIKE`(좋아요) · `DISLIKE`(별로예요) · `IRRELEVANT`(관련 없음: 취미와 상관없는 영상, 제목만 그럴듯한 밈·광고). 다른 반응을 누르면 바꾸고, 같은 반응을 다시 누르면 취소한다.
- `LIKE` · `DISLIKE`와 시청 비율은 관심사 점수에 쓴다(FR-RECO-01). `IRRELEVANT` 영상은 ① 그 사용자의 점수 계산에서 빼고 ② 그 사용자에게 다시 보여 주지 않으며(재탐색 포함) ③ 영상의 관련 없음 수를 1 올린다(FR-SHORT-08).
- **시청 시간** 다음 영상으로 넘기거나 화면을 떠날 때 실제 재생한 초(`watchedSeconds`)를 보낸다. 플레이어 상태 이벤트와 `getCurrentTime()`으로 재고, 반복 재생해도 영상 길이를 넘지 않게 자른다. 시청 비율 = 재생 초 ÷ 영상 길이(0~1). 반응 없이 넘긴 영상도 시청 비율은 남긴다.
- 프론트는 낙관적 업데이트(버튼 상태 즉시 변경, 실패 시 되돌리고 토스트)를 쓴다.

FR-SHORT-03 다음 영상 선택·탐색 종료 · P0 · SCR-03-1, 03-4 · [기본안]

- 세션당 최대 12개를 보여 주며, 같은 세션에서 같은 영상은 다시 나오지 않는다.
- **첫 진입**(관심사 점수가 아직 없을 때) 취미를 무작위로 골고루 섞는다. 1~4번째는 서로 다른 분류에서 1개씩 고른다.
- **이후** 약 70%는 선호 취미(관심사 점수 상위)의 영상, 약 30%는 아직 덜 본 취미의 영상(탐색)으로 채운다. 영상을 고를 때마다 난수로 정하며 비율은 설정값(`exploration.prefer-ratio: 0.7`)이다. 별로예요를 받은 취미의 영상은 그 세션에서 뺀다.
- **제외** 이 사용자가 이미 본 영상(초기화 이후, 이전 세션 포함), 관련 없음을 누른 영상(초기화와 상관없이 계속), `ACTIVE`가 아닌 영상(후보·숨김·이용 불가)은 고르지 않는다. 후보가 모자라면 이미 본 영상 중 반응이 없던 것부터 다시 쓴다.
- 종료 조건: ① 12개를 모두 보면 자동 종료 ② [탐색 끝내기]로 언제든 직접 종료 ③ 남은 후보 영상이 없으면 종료. 종료되면 추천을 만들고(FR-RECO-01) 04-3으로 이동한다.
- 반응이 3개 미만인 채 종료하면 추천 결과에 "탐색용 제안"을 표시한다.

- 다음 영상은 **서버가 결정**한다(`GET /explorations/{id}/next`). 프론트는 순서 로직을 갖지 않는다.

FR-SHORT-04 탐색 진행·관심사 분석 현황 · P1 · SCR-03-1

- 왼쪽 열: 진행 `n / 12` (숫자 + 진행 바, 본 영상 기준), 안내 문구("12개를 보면 추천해 드려요"), 지금까지 반응한 취미 태그(별로예요는 회색 태그), 관심 주제 카드, 관심사 직접 선택(Secondary 버튼), 탐색 끝내기(Text 버튼).
- 관심 주제 카드(왼쪽 열): 상위 4개를 % 막대로 보여 주고 반응할 때마다 갱신한다. % = 해당 주제 점수 ÷ 최고 점수 × 100.

FR-SHORT-05 관심사 직접 선택·재탐색 · P0 · SCR-03-3, 03-4

- 영상을 보지 않고 분류별 취미 칩을 골라(최대 10개) 하단 고정 바의 [추천 결과 보기](0개면 비활성) → 추천 생성. 선택은 언제든 고칠 수 있다.
- "처음부터 다시 탐색" 시 확인 모달("탐색 기록을 초기화할까요? 지금까지의 반응은 추천에 쓰이지 않아요")을 띄운다.
- 초기화는 사용자의 `interest_reset_at` 만 갱신한다. 이후 관심사 점수는 이 시각 이후 반응만 계산하고, 보관함은 그대로 둔다. 관련 없음 처리한 영상은 초기화 후에도 다시 보여 주지 않는다.

FR-SHORT-06 숏폼 보관·보관함 · P1 · SCR-05-1

- 플레이어의 **보관** 버튼으로 담은 영상을 최근 보관순(보관 시각 내림차순)으로 20개씩 보여 주고, 취미 칩으로 거른다. 보관은 반응(좋아요 · 별로예요)과 별개라 관심사 점수에 쓰지 않는다 [기본안]. 비회원이 보관을 누르면 로그인 모달을 띄운다(`short_saves` , `PUT/DELETE /shorts/{shortId}/save`).
- 카드(5열): 9:16 YouTube 썸네일(모서리 16), 제목, 취미 태그, 보관일, 보관 해제(Text 버튼). 카드를 누르면 모달로 재생한다. 비어 있으면 캐릭터 P2 + "마음에 드는 영상을 보관해 보세요" + 숏폼 탐색하기 버튼.
- 영상이 `UNAVAILABLE` 이면 썸네일을 회색 처리하고 "이용 불가" 배지와 [보관 해제] 버튼만 보여 준다.

FR-SHORT-07 숏폼 영상 수집·주간 반영 (배치) · P0 · SCR-10-4 · [기본안: 반영 요일·시각]

- **What** 관리자가 등록한 신뢰 채널의 새 영상을 매일 모아 걸러 두고(`CANDIDATE`), 매주 한 번 노출 목록(`ACTIVE`)에 반영한다.
- **사전 준비(수작업, 1회)** 취미 20~30개 선정 → 취미마다 유형 태그 지정(영상이 아닌 취미에 부여) → 취미별 신뢰 채널 등록(10-4). 채널 후보는 아래 '채널 발굴'로 반자동으로 찾는다.
- **수집(매일 04:00, Spring `@Scheduled`)** ① `ACTIVE` 채널마다 업로드 재생목록을 `playlistItems.list` 로 조회해 마지막 수집 이후 영상만 고른다 ② `videos.list` 로 길이·상태·지역 제한을 50개씩 한 번에 확인한다 ③ 기계적 필터 ④ 취미 지정 ⑤ 저장(`CANDIDATE` 또는 `NEEDS_REVIEW`).

- **기계적 필터** 길이 180초 이하(`contentDetails.duration`) · `status.embeddable = true` · `status.privacyStatus = public` · `contentDetails.regionRestriction` 이 한국(`KR`) 을 막지 않음. 하나라도 어기면 `REJECTED` (사유 기록)로 남겨 다시 수집하지 않는다.
- **취미 지정** 단일 채널(`SINGLE`)은 채널의 취미를 그대로 쓴다. 종합 채널(`MULTI`)은 제목·태그에서 매핑표의 숏폼 키워드를 찾고, 그래도 못 정하면 GMS(GPT-4o)에 제목·설명·썸네일을 보내 `{hobbyId, confidence, isHobbyContent}` 를 받는다. 신뢰도 0.7 미만이거나 취미 영상이 아니라고 답하면 `NEEDS_REVIEW` 로 두고 관리자가 정한다. GPT 호출은 배치 안에서 순차로 하고, 실패하면 `NEEDS_REVIEW` .
- **주간 반영(매주 목 06:00 [기본안])** 그 주에 쌓인 `CANDIDATE` 를 한 번에 `ACTIVE` 로 올린다 (`released_at` 기록). `NEEDS_REVIEW` 는 관리자가 승인한 것만 올라간다. 상태값만 바꾸므로 서비스를 멈추지 않으며, 관리자는 10-4에서 "지금 반영"으로 수동 실행할 수 있다.
- **기존 영상 점검(매일 04:30)** `ACTIVE` 영상을 `videos.list` 로 50개씩 다시 조회해 삭제·비공개·퍼가기 금지·지역 제한이 생긴 영상을 `UNAVAILABLE` 로 내린다.
- **채널 발굴(매주 월 06:00)** 매핑표의 숏폼 키워드(예: `클라이밍 #shorts` , `뜨개질 초보`)로 `search.list` (`type=video` , `videoDuration=short` , `regionCode=KR`)를 부르고, 여러 번 나온 채널을 후보(`CANDIDATE`)로 올린다. 관리자가 승인해야 신뢰 채널이 된다.
- **할당량** YouTube Data API 기본 할당량은 하루 10,000단위이고 `channels.list` · `playlistItems.list` · `videos.list` 는 호출당 1단위다. `search.list` 는 하루 100회 별도 한도가 있어 실시간 검색에는 쓰지 않는다(공식 문서). 채널 90개(취미 30개 × 3) 기준 하루 200단위 안팎이며, 사용량은 `batch_runs` 에 남긴다. 할당량은 미국 태평양 시간 자정(한국 16~17시)에 초기화된다.
- **실패** API 오류·할당량 초과가 난 채널은 `last_collected_at` 을 갱신하지 않아 다음 날 이어서 수집한다.

FR-SHORT-08 관련 없는 영상 신고·자동 숨김 · P0 · SCR-03-1, 10-4 · [기본안: 숨김 기준]

- **What** GPT가 못 걸른 영상(제목은 취미 관련처럼 보이지만 내용은 밈·광고 등)을 사용자 반응으로 걸러 낸다.
- 관련 없음 1건 = 영상의 `irrelevant_count` +1(고유 사용자·guestKey 기준, 취소하면 −1). 비율의 분모는 그 영상을 본 고유 사용자 수(`view_user_count`)다.
- **자동 숨김 [기본안]** 관련 없음 5명 이상 **그리고** 비율 20% 이상이면 즉시 `AUTO_HIDDEN` 으로 바꿔 모든 사용자의 피드에서 뺀다. 보관함에서는 "이용 불가"로 보인다.
- 같은 채널에서 자동 숨김이 3건 이상 나오면 채널에 "점검 필요"를 표시한다(수집은 계속).
- 관리자는 10-4에서 자동 숨김 영상을 **복구**(`ACTIVE` , 카운트 초기화) 또는 **영구 제외**(`REJECTED`)한다.

4.4 취미 검색·상세 (HOBBY)

FR-HOBBY-01 취미 검색·필터 · P0 · SCR-04-1, 04-2

- **검색어** 취미명·태그 부분 일치(2자 이상). 비어 있으면 전체 목록.

- **필터**(모두 AND) 1회 소요 시간(~1시간 / 1~2시간 / 2시간 이상) · 월 비용(~3만 원 / 3~10만 원 / 10만 원 이상) · 난이도(쉬움 / 보통 / 어려움) · 실내·실외 · 혼자·함께.
- **정렬** 추천순(로그인 시 관심사 점수, 비회원은 인기순) / 이름순 / 비용 낮은순. 페이지당 20개.
- **결과 없음(04-2)** 적용 중인 조건을 칩으로 보여 주고(칩 X로 개별 해제), "조건 초기화"와 "관심사 직접 선택" 버튼을 둔다.
- 검색 조건은 URL 쿼리에 남겨 뒤로가기·새로고침 때 그대로 복원한다.

FR-HOBBY-02 취미 상세 · P0 · SCR-04-4

- **표시 항목** 대표 이미지, 이름, 분류·태그, 한 줄 요약, 소개, 활동 환경(실내·실외, 혼자·함께), 준비물, 예상 비용(초기 / 월), 1회 소요 시간, 난이도, 초보자용 첫 활동, 유의 사항, 관련 숏폼(최대 6개), TODO 미리보기(1~2주차), 관련 정보 피드 3개, 게시판 바로가기.
- 비용·시간 옆에 "예상 범위이며 지역·업체에 따라 달라요"를 항상 보여 준다.
- **버튼** 관심 저장(토글) · 시작하기 · 링크 복사. 이미 진행 중이면 "시작하기" 대신 "TODO 이어하기".
- `PUBLISHED`가 아닌 취미는 일반 사용자에게 `404`.

4.5 추천 (RECO)

FR-RECO-01 추천 생성 · P0 · [기본안]

- **입력** 초기화 이후 반응, 직접 선택한 관심사, 이용 상황, "별로예요" 처리한 취미.
- **① 관심사 점수** 영상 점수 = 반응 점수(LIKE +3, DISLIKE −3, 반응 없음 0) + 시청 가중치(시청 비율 × 2 − 1, −1~+1). 취미 점수 = 그 취미 영상 점수의 합 + 직접 선택 +5. 태그 점수 = 영상 점수 × 0.3을 그 영상 취미가 가진 태그마다 더한 값. 관련 없음(IRRELEVANT) 영상과 재생 실패 영상은 넣지 않는다. 예: 끝까지 보고 LIKE = +4, 3초 만에 넘김 = 약 −1.
- **② 관심 취미(`INTEREST`)** 취미 점수가 0보다 큰 상위 3개.
- **③ 연관 취미(`RELATED`)** 후보 점수 = 관심 취미와의 최대 유사도 × 0.7 + 정규화한 태그 점수 × 0.3. 유사도는 태그 벡터의 코사인 유사도로, Python 배치가 `hobby_similarity`에 미리 계산해 둔다. 상위 3개. 이미 관심 취미로 나온 것, 진행 중인 것, 별로예요 처리한 것은 뺀다.
- **④ 이용 상황** 걸러내지 않고 **정렬 가중치**로만 쓴다. 월 비용 최솟값이 예산을 넘거나 1회 시간 최솟값이 주간 가능 시간을 넘으면 ×0.8을 하고 카드에 "조건 확인 필요" 배지를 붙인다. 실내·실외, 혼자·함께가 맞으면 ×1.1.
- **⑤ 정보 부족** LIKE 3개 미만이고 직접 선택이 없으면 인기 취미(관심 저장 수) 중 서로 다른 분류 6개를 `isExploratory = true`로 돌려준다.
- 결과는 `recommendations` 스냅샷으로 저장해 다시 열어도 같은 결과를 보여 주고, 새 추천은 "다시 추천" 때만 만든다. 생성 API는 3초 안에 응답한다.
- 가중치(+3, ×0.8 등)는 설정값(`application.yml`)으로 빼서 사용자 테스트 후 조정한다.

FR-RECO-02 추천 결과·추천 이유 · P0 · SCR-04-3

- **상단** "{닉네임}님을 위한 추천 취미" + 추천 기준 문구(예: "숏폼 12개 중 9개의 반응과 이용 상황(주 3시간 · 월 15만 원)을 바탕으로 추천했어요").

- **본문** 관심 취미 / 연관 취미 두 섹션. 카드 = 이미지, 이름, 추천 이유 1문장, 시간·비용·난이도 칩, 관심 저장 · 별로예요 · 자세히 보기.
- **추천 이유** GMS(GPT-4o)로 만든다. 입력은 반응 요약(취미별 LIKE 수, 상위 태그)과 취미 정보, 출력은 60자 이내 한국어 1문장. 추천 생성 직후 RabbitMQ로 비동기 생성·저장하며, 준비 전이거나 GMS가 실패하면 템플릿 문구("클라이밍 영상에 좋아요 3회")를 보여 준다.
- **탐색용 제안일 때** "아직 관심사를 파악하는 중이에요" 배너 + "숏폼 더 보기", "관심사 직접 선택" 버튼.

FR-RECO-03 추천 피드백·다시 추천 · P0 · SCR-04-3

- **관심 저장** FR-MY-01과 같다.
- **별로예요** 해당 취미를 `hobby_dislikes`에 넣고 카드를 흐리게 바꾼다. 토스트 "다음 추천에서 빼드릴게요"에 5초 동안 "되돌리기". 이후 추천·연관 후보에서 빠지며, 마이페이지 이용 상황 탭에서 해제할 수 있다.
- **다시 추천** "관심사 바꾸고 다시 추천" → 03-3, "숏폼 더 보고 다시 추천" → 새 탐색 세션(03-1).

4.6 내 취미 (MY)

FR-MY-01 관심 저장·해제 · P0 · SCR-04-3, 04-4, 06-1

- 취미 카드·상세의 하트 토글. 저장하면 `user_hobbies`에 `SAVED`로 만들고, 해제하면 지운다. 사용자 × 취미는 1행만 존재한다(UNIQUE).
- 진행 중·일시중지인 취미는 해제할 수 없다(하트 대신 상태 배지).

FR-MY-02 시작하기 · P0 · SCR-04-4, 04-5, 06-1

- **How** "시작하기" → 숙련도 선택 모달(입문·초급·중급, 프로필 값이 기본) → 해당 `(취미, 숙련도)`의 공개된 TODO 원본을 **복사**해 내 계획을 만든다 → 상태 `IN_PROGRESS` → 06-2로 이동.
- 그 숙련도의 원본이 없으면 바로 아래 숙련도 원본을 쓰고 안내한다. 원본이 하나도 없으면 버튼을 비활성화하고 "준비 중인 계획이에요"를 보여 준다.
- 이미 `IN_PROGRESS`·`PAUSED`이면 "이어하기"로 바뀐다(중복 등록 방지).
- **[기본안]** 동시에 진행할 수 있는 취미는 3개(`PAUSED` 제외). 초과 시 "진행 중인 취미를 먼저 일시중지하거나 그만둬 주세요" (`409 MY_HOBBY_LIMIT`).
- `STOPPED`·`COMPLETED`인 취미를 다시 시작하면 새 계획을 만들고 이전 계획은 보관한다.

FR-MY-03 일시중지·다시 시작·그만두기 · P1 · SCR-02-1, 06-1, 06-2

- 일시중지 → `PAUSED`. TODO는 조회만 가능하고 현재 주차 계산이 멈춘다. 다시 시작 → `IN_PROGRESS`.
- 그만두기 → 확인 모달 후 `STOPPED`. 내 취미의 "지난 취미"로 옮겨진다.
- 모든 활동이 `DONE` 또는 `SKIPPED`가 되면 `COMPLETED`로 바꾸고 "계획 완료" 축하 모달을 띄운다.

4.7 주차별 TODO (TODO)

FR-TODO-01 주차별 TODO 조회 · P0 · SCR-06-2

- **상단** 계획명(예: "클라이밍 · 입문 8주 계획"), 진행률 막대("16개 중 5개 완료 · 건너뜀 1"), 시작일, "내 계획 수정", "일시중지".
- **주차 탭** 1주차~N주차. 현재 주차 = 시작일부터 지난 주 수 + 1(일시중지 기간 제외, 최대 N)이며 기본 선택된다.
- **활동 카드** 체크박스, 제목, 예상 소요 시간, 준비물, 완료 기준, 상태 배지(완료 · 건너뜀 · 진행 전), 메모.
- 지난 주차의 미완료 활동은 `TODO`로 남고 주차 탭에 "밀린 활동 n" 표시를 붙인다. 언제든 완료할 수 있다.

FR-TODO-02 완료·건너뛰기·메모 · P0 · SCR-06-2

- 완료 ↔ 완료 취소, 건너뛰기 ↔ 건너뛰기 취소. 완료하면 `completed_at`을 기록한다.
- 메모는 활동당 1개, 500자 이내, 수정 가능.
- 진행률 = `DONE ÷ 전체(삭제 제외)`. 건너뛴 활동은 분모에 포함하되 개수를 따로 보여 준다.
- `PAUSED` · `STOPPED` 상태에서는 변경 불가(`409 TODO_PLAN_NOT_ACTIVE`).

FR-TODO-03 내 계획 수정 · P1 · SCR-06-2 · [기본안: 허용]

- "내 계획 수정" 모드에서 활동 추가(제목·예상 시간 필수), 삭제, 다른 주차로 이동, 예상 시간 변경을 할 수 있다.
- 변경은 내 계획 사본에만 적용되며 원본·다른 사용자 계획에는 영향이 없다. 원본에서 온 활동의 삭제는 soft delete.
- **원본 변경 시** 진행 중인 계획은 바뀌지 않는다(시작 시점 사본 고정). 새로 시작하는 사용자부터 새 버전이 적용된다.

4.8 장소 (PLACE)

FR-PLACE-01 선호 지역 선택 · P0 · SCR-01-5, 02-2, 07-1

- 시·도 → 시·군·구 2단계 드롭다운(행정구역 코드). 사용자당 1개 지역을 저장한다.
- 현재 위치 권한·GPS는 쓰지 않는다. 미선택이면 장소 화면에서 지역 선택을 먼저 요청한다.

FR-PLACE-02 활동 장소 추천 · P1 · SCR-07-1

- 선호 지역 + 취미(내 취미 칩 중 선택)에 맞는 장소를 왼쪽 목록 + 오른쪽 지도(카카오맵 JavaScript API)로 보여 준다. 목록을 고르면 마커가 강조되고, 마커를 고르면 목록이 스크롤된다.
- **장소 정보** 이름, 분류(공원 · 공공체육시설 · 공방·클래스 · 체육관), 주소, 운영 시간, 비용, 외부 링크, 출처, 갱신일.
- **데이터 출처** 공원: 공공데이터포털 전국도시공원정보표준데이터 · 공공체육시설: 공공데이터포털 공공체육시설 데이터 · 공방·클래스·체육관: 카카오 로컬 API 키워드 검색. 수집·병합 규칙은 FR-PLACE-03.

- **지역 범위 [기본안]** MVP는 서울특별시 데이터만 수집·제공한다. 시·도 목록에서 서울 외 지역은 "준비 중"으로 비활성화하고, 전국 확장은 고도화로 둔다.
- 운영 시간·비용이 비었거나 90일 넘게 갱신되지 않은 장소는 "정보 확인 필요" 배지를 붙인다. 지도 API가 실패하면 목록만 보여 준다.

FR-PLACE-03 장소 데이터 수집·중복 병합 (배치) · P1 · SCR-07-1, 10-1 · [기본안: 병합 기준·주기]

- **매핑표** 같은 취미도 출처마다 이름이 다르다(예: 클라이밍 → 카카오 "클라이밍장", 공공체육시설 "인공암벽장", 행사 "볼더링"). 취미마다 카카오 검색어 · 공공데이터 종목명 · 공원 시설 키워드를 `hobby_source_mappings`에 둔다. 처음에는 엑셀로 정리해 시드 SQL로 넣고, 이후 10-1의 '데이터 매핑'에서 고친다.
- **수집 주기** 공원·공공체육시설은 거의 바뀌지 않으므로 매월 1일 03:30, 카카오 로컬(공방·클래스·체육관)은 매주 화 03:30.
- **카카오 검색** 서울 25개 구 × 취미별 카카오 검색어로 키워드 검색을 부른다. 카테고리명으로 음식점 같은 무관한 결과를 거른다.
- **좌표** 주소만 있는 공공데이터는 카카오 로컬 "주소로 좌표 변환"으로 위경도를 채운다. 변환에 실패하면 지도에서 빼고 목록에만 보여 준다.
- **중복 병합** 출처가 달라도 같은 장소면 하나로 합친다. 좌표 거리 50m 이내 **그리고** 이름 유사도 0.6 이상(공백·괄호·"점" 제거 후 비교)이면 같은 장소로 본다. 50m 이내라도 이름이 다르면 같은 건물의 다른 시설일 수 있어 따로 둔다. 대표 정보는 공공데이터 > 카카오 순으로 쓰고, 출처별 원본은 `place_sources`에 남긴다.
- **공개** 공공데이터 장소는 바로 `PUBLISHED`, 카카오 로컬로 새로 들어온 장소는 `PENDING_REVIEW`로 두고 관리자가 확인한다(FR-ADM-06).
- **쿼터** 카카오 로컬 키워드 검색·주소 변환은 각각 하루 100,000건 무료다(카카오 쿼터). 서울 25개 구 × 취미 30개 × 3페이지 ≈ 주 2,250건으로 충분하다. 무료 쿼터는 개발자 계정당 처음 활성화한 앱에만 주므로 팀 공용 앱 키 하나를 쓴다.
- **멱등성** `(source, source_ref)` 유니크로 다시 돌려도 중복이 생기지 않고, 실행 결과는 `batch_runs`에 남긴다.

4.9 정보 피드 (FEED)

FR-FEED-01 취미 정보 피드 · P0 · SCR-07-2

- 내 관심·진행 중 취미의 축제·행사, 공연·전시, 공공 강좌·클래스, 입문 자료를 최신순으로 보여 준다. 유형 탭(전체 / 축제·행사 / 공연·전시 / 강좌·클래스 / 입문 자료), 취미 칩 필터, "종료된 행사 숨기기" 토글(기본 켬).
- **카드** 유형 배지, 제목, 요약 2줄, 출처명, 게시일, 행사 기간, 갱신 시점, "자세히 보기"(외부 링크, 새 탭).
- 행사 종료일이 지나면 "종료" 배지를 붙이고 기본 목록에서 숨긴다.

- **수집** 외부 데이터는 FR-FEED-02 배치로 들어오고, 입문 자료는 관리자가 직접 쓴다. 배치로 들어온 항목은 GMS로 요약·취미 태그를 만든 뒤 관리자가 확인해야 공개된다(`PENDING_REVIEW` → `PUBLISHED`).
- 관심 취미가 없으면 인기 취미 피드와 "관심 취미를 저장하면 맞춤 소식을 볼 수 있어요"를 보여 준다.

FR-FEED-02 정보 피드 수집 (배치) · P0 · SCR-07-2, 10-1 · [기본안: 지역]

- **출처** 축제·행사: 한국관광공사 TourAPI · 공연·전시: 문화포털 API, KOPIS(공연예술통합전산망) · 공공 강좌·클래스: 지자체 공공서비스 예약 API(MVP는 서울 열린데이터광장의 서울시 교육 공공서비스예약 정보).
- **주기** 축제·행사·공연·전시 매일 05:00, 공공 강좌 매일 05:30. 이미 받은 항목은 `(origin, source_ref)` 유니크로 건너뛰고, 기간·장소가 바뀜 항목만 고친다.
- **취미 연결** 매핑표의 행사 검색어로 검색하거나 제목을 대조하고, 걸리지 않은 항목은 `feed.summarize` 큐에서 GMS가 요약과 함께 취미를 붙인다. 어떤 취미에도 붙지 않으면 저장하지 않는다.
- **중복** 같은 행사가 여러 출처에 있으면 제목 유사도 0.8 이상 + 같은 시작일일 때 하나만 남긴다(먼저 들어온 쪽 유지).
- **지역** MVP 지역(서울 [기본안]) 항목만 저장한다. 입문 자료처럼 지역이 없는 항목은 그대로 둔다.
- 실행 결과(수집·저장·제외 수)는 `batch_runs` 에 남기고, 출처 API가 실패하면 다음 실행에 이어서 받는다.

4.10 알림 (NOTI)

FR-NOTI-01 웹 알림 탭 · P1 · SCR-09-1, GNB

- GNB 알림 아이콘에 안 읽은 개수 배지(99+). 알림 탭은 전체/안 읽음 필터, 최신순 20개씩, 클릭 시 읽음 처리 후 대상 화면 이동, "모두 읽음".
- **생성 대상 [기본안]**
  1. 내 글에 댓글 / 내 댓글에 대댓글 (즉시)
  2. 문의 답변 등록, 내 신고 처리 완료 (즉시)
  3. 새 공지 (관리자가 "알림 보내기"를 고른 경우)
  4. 진행 중 취미의 이번 주 TODO 안내 (매주 월요일 09:00)
  5. 관심 취미의 새 정보 피드 (하루 1회 묶음, 09:00)
- **중복 방지** `dedup_key` UNIQUE. 예: `COMMENT:{commentId}` , `WEEKLY_TODO:{userPlanId}:{yyyy-ww}` .
- 생성은 RabbitMQ 큐로 비동기 처리하고, 90일 지난 알림은 삭제한다. 프론트는 화면 포커스 시와 60초마다 `GET /notifications/unread-count` 를 호출한다.
- 이메일·브라우저 푸시·모바일 푸시는 보내지 않는다.

4.11 커뮤니티 (BOARD)

FR-BOARD-01 취미별 게시판 목록 · P0 · SCR-08-1

- 왼쪽에 취미 게시판 목록(내 취미가 위), 위쪽에 유형 탭(전체/질문/정보/후기/활동 공유), 제목·내용 검색, 정렬(최신/좋아요), 페이지 번호(20개씩).
- 행: 유형, 제목 + 댓글 수, 작성자, 작성일, 좋아요, 조회수. `HIDDEN` 글은 일반 사용자 목록에서 빠진다.

FR-BOARD-02 게시글 작성·수정·삭제 · P0 · SCR-08-3

- **입력** 취미(필수), 유형(필수), 제목 2~50자, 본문 10~5,000자(일반 텍스트 + 줄바꿈), 이미지 최대 5장(JPG·PNG·WEBP, 장당 5MB).
- 작성자 본인만 수정·삭제(`403 BOARD_FORBIDDEN`). 삭제는 soft delete로 목록에서 빠지고 상세는 `404` .
- 작성 중 이탈하면 확인 모달. 등록하면 상세로 이동한다.
- 서버는 HTML을 이스케이프해 저장하고, 프론트는 텍스트로만 렌더한다 (`dangerouslySetInnerHTML` 금지).

FR-BOARD-03 게시글 상세·댓글·대댓글 · P0 · SCR-08-2

- 본문, 이미지, 좋아요·댓글 수, 링크 복사, 신고, (본인) 수정·삭제.
- 댓글 1~500자. 대댓글은 1단계만(대댓글의 답글도 부모 댓글 아래에 붙는다). 본인 댓글만 수정·삭제. 대댓글이 있는 댓글을 지우면 "삭제된 댓글입니다"로 남긴다.
- 조회수는 같은 회원(비회원은 guestKey) 기준 24시간에 1회 올린다.

FR-BOARD-04 좋아요 · P1 · SCR-08-2

- 게시글·댓글에 회원당 대상별 1회, 다시 누르면 취소. UNIQUE `(user, targetType, targetId)` . 개수는 비정규화 컬럼(`like_count`)으로 관리한다.

FR-BOARD-05 링크 공유 · P1 · SCR-04-4, 08-2 · [기본안]

- 취미 상세와 공개 게시글에 "링크 복사"(Clipboard API)만 둔다. SNS 공유는 P2.
- 숨김·삭제 글, 개인 TODO·활동 기록에는 공유 버튼이 없다.

4.12 신고 (REPORT)

FR-REPORT-01 신고 접수 · P0 · SCR-08-4

- **대상** 게시글 · 댓글 · 사용자(작성자 이름 메뉴). **사유** 스팸·홍보 / 욕설·비하 / 음란물 / 개인정보 노출 / 기타(상세 300자 필수).
- 같은 사용자 × 같은 대상은 1회(UNIQUE). 다시 신고하면 "이미 신고한 내용이에요"(`409 REPORT_DUPLICATED`). 본인 콘텐츠는 신고할 수 없다.
- 접수만으로 숨기거나 제재하지 않는다. 처리가 끝나면 신고자에게 알림을 보낸다.

4.13 문의·공지 (CS)

FR-CS-01 고객 문의 · P1 · SCR-09-3, 09-4

- **등록** 유형(계정/추천/TODO/커뮤니티/기타), 제목 50자, 내용 2,000자, 이미지 1장(선택).
- 내 문의만 목록에 보이며 상태 배지(접수 / 답변 완료)를 단다. 답변 전에는 수정·삭제 가능, 답변 후에는 불가.
- 작성자와 관리자만 조회할 수 있다(그 외 `403`).

FR-CS-02 서비스 공지 · P1 · SCR-09-2

- 목록(상단 고정 먼저, 그다음 최신순) + 상세. 분류는 안내 · 점검 · 업데이트. 비회원도 볼 수 있다.

4.14 관리자 (ADMIN)

관리자 화면은 `/admin` 아래 별도 레이아웃이며 `ADMIN`만 들어올 수 있다. 모든 관리자 조치는 처리자·시각을 남긴다.

FR-ADM-01 취미 콘텐츠 관리 · P0 · SCR-10-1

- 취미 목록(분류·상태 필터, 검색) → 등록·수정: 분류, 이름, 태그, 요약, 소개, 활동 환경, 준비물, 비용 범위, 시간 범위, 난이도, 첫 활동, 유의 사항, 대표 이미지.
- 상태는 `DRAFT` → `PUBLISHED` ↔ `HIDDEN`. 필수 항목(이름·분류·요약·비용·시간·난이도·대표 이미지·태그 1개 이상)이 빠지면 공개 버튼을 막고 빠진 항목을 표시한다.
- 분류·태그 추가·이름 변경·정렬. "태그 추천" 버튼은 소개 문구를 GMS에 보내 후보를 받고, 관리자가 골라 저장한다.
- 숏폼 신뢰 채널·후보 영상·주간 반영은 FR-ADM-07(10-4)에서 관리한다. 취미 등록 때 유형 태그(실내·실외, 혼자·함께, 활동적·정적 등)를 붙인다.

FR-ADM-02 TODO 원본 관리 · P0 · SCR-10-1

- 취미 × 숙련도별 원본: 계획명, 총 주차, 주차별 활동(제목, 설명, 예상 소요 시간(분), 준비물, 완료 기준, 순서). 활동마다 제목·예상 시간·완료 기준은 필수.
- 저장할 때마다 버전이 1 올라가며, 진행 중인 사용자 계획에는 반영하지 않는다(FR-TODO-03).
- 공개 원본이 1개 이상 있어야 그 취미의 "시작하기"가 열린다.

FR-ADM-03 신고 검토·조치 · P0 · SCR-10-2

- 신고 목록: 대상 유형·상태 필터, 대상별 묶음(신고 수 = 고유 신고자 수), 오래된 순.
- 상세: 대상 원문, 신고 사유 목록, 작성자의 과거 조치 횟수.
- 조치: 숨김 / 유지(기각) / 숨김 해제. 조치 사유 필수. **[기본안]** 계정 정지 같은 사용자 제재는 MVP에서 빼고 콘텐츠 숨김만 한다. 이의 제기는 고객 문의로 받는다.

FR-ADM-04 문의 답변 · P1 · SCR-10-3

- 상태 필터 → 답변 작성·수정. 답변을 저장하면 `ANSWERED`로 바뀌고 작성자에게 알림을 보낸다.

FR-ADM-05 공지 관리 · P1 · SCR-10-3

- 작성(제목·분류·본문·상단 고정), 임시 저장 / 게시, 수정, 삭제. 게시할 때 "전체 알림 보내기"를 고를 수 있다.

FR-ADM-06 정보 피드·장소·데이터 매핑 관리 · P1 · SCR-10-1

- 정보 피드와 장소를 직접 등록·수정·비공개하고, 배치로 들어온 `PENDING_REVIEW` 항목(카카오 로컬 장소, 수집 피드)을 확인해 공개한다.
- **데이터 매핑** 취미 편집 화면(10-1)의 '데이터 매핑' 영역에서 취미별 카카오 검색어 · 공공데이터 종목명 · 행사 검색어 · 숏폼 키워드를 추가·삭제한다. 바꾼 매핑은 다음 수집부터 쓴다.

FR-ADM-07 숏폼 채널·영상 관리 · P0 · SCR-10-4

- **신뢰 채널** 취미별 채널 목록(상태, "점검 필요" 표시), 등록(채널 URL 또는 ID → `channels.list` 로 이름·업로드 재생목록 확인), 유형(단일·종합)과 담당 취미 지정, 수집 중지. 채널 발굴로 올라온 후보를 승인·거절한다.
- **후보 영상** 이번 주 `CANDIDATE` · `NEEDS_REVIEW` 목록: 썸네일, 제목, 채널, 길이, 지정된 취미와 방법(채널 상속 · 키워드 · GPT + 신뢰도). 취미 변경, 승인, 제외(`REJECTED`)를 한다.
- **주간 반영** 다음 반영 예정 시각, 반영 대상 수(취미별), 지난 반영 이력. "지금 반영"은 확인 모달 뒤 실행하며, 실행 중에는 다시 누를 수 없다(`409 ADMIN_RELEASE_IN_PROGRESS`).
- **자동 숨김·이용 불가** 관련 없음 수·비율, 재생 실패 수와 함께 보여 주고 복구 또는 영구 제외한다.
- **수집 현황** 최근 배치 실행 결과(수집·통과·제외 수, YouTube 할당량 사용량, 실패한 채널)를 `batch_runs` 에서 보여 준다.

4.15 서비스 피드백 (FEEDBACK) · 고도화

답변이 필요한 1:1 문의(FR-CS-01)와 달리, 피드백은 답변 없이 **빨리 받고 자동으로 분류해 운영팀에 전달**하는 흐름입니다. 제출 응답과 AI 분석을 분리해 사용자는 기다리지 않습니다.

FR-FB-01 서비스 피드백 제출 · P1(고도화) · 모든 화면 우하단 "피드백 보내기" 모달

- **What** 회원이 쓰는 중 겪은 오류·불편·의견을 바로 보낸다.
- **입력** 유형(선택: 오류 · 추천 · 콘텐츠 · 제안 · 기타), 내용 10~1,000자. 현재 화면 경로, 브라우저·OS, (추천 화면이면) 추천 ID를 자동으로 붙인다.
- **서버 처리 순서** ① 인증 확인 ② 요청량 제한(10분에 3회, 5.1) ③ 입력값 검증 ④ DB 저장 (`RECEIVED`) ⑤ 즉시 `202 Accepted` 응답. 프론트는 "의견 고마워요" 토스트를 띄우고 모달을 닫는다.
- **규칙** AI 분석은 응답 뒤에 비동기로 한다(응답 시간에 포함 안 함). 이메일 등 개인정보는 외부 알림에 넣지 않는다.

FR-FB-02 피드백 AI 분석·Mattermost 알림 · P1(고도화) · SCR-10-3(피드백 탭)

- **분석** 저장 직후 RabbitMQ `feedback.analyze` 큐에 피드백 ID를 넣는다. 컨슈머가 GMS로 우선순위, 유형, 1~2문장 요약을 만들어 저장한다(`ANALYZED`).

- **우선순위 기준** `URGENT` 로그인·가입 불가, 데이터 유실, 개인정보 노출, 서비스 전체 오류 · `HIGH` 주요 기능(탐색·추천·TODO) 오류 · `NORMAL` 불편·개선 요청 · `LOW` 단순 의견.
- **알림** `URGENT` 는 즉시 Mattermost 운영 채널(Incoming Webhook)에 요약과 관리자 화면 링크를 보낸다. 나머지는 매일 18:00에 지난 24시간분을 우선순위별 개수 + 요약 목록으로 1건 보낸다.
- **실패 처리** GMS·Mattermost 호출이 실패하면 1분 → 5분 → 15분 간격으로 최대 3회 자동 재시도한다(RabbitMQ 지연 큐 + DLQ). 끝내 실패하면 `ANALYSIS_FAILED` 로 두고, 정기 요약에 "미분석" 원문으로 넣으며 관리자가 재분석할 수 있다.
- **멱등성** 같은 메시지를 두 번 받아도 상태를 먼저 확인해 한 번만 처리하고, 알림은 `notified_at` 이 비어 있을 때만 보낸다.
- **관리자** 10-3의 피드백 탭에서 우선순위·상태 필터, 요약·원문 보기, 재분석.

5. 비기능 요구사항

아래 기준은 사용자 테스트 규모(동시 접속 100명 안팎)를 가정한 목표치입니다. 측정은 통합 테스트(2026-11-10~13) 때 합니다.

분류	ID	요구사항	기준
성능	NFR-PERF-01	일반 API 응답 시간	p95 500ms 이하 (추천 생성·파일 업로드 제외)
성능	NFR-PERF-02	추천 생성	3초 이내. GPT 추천 이유는 비동기라 이 시간에 포함하지 않음
성능	NFR-PERF-03	숏폼 전환	다음 영상 미리 불러오기로 버튼 클릭 후 1초 안에 재생 시작
성능	NFR-PERF-04	첫 화면 로딩	LCP 2.5초 이하(데스크톱, Lighthouse 기준), 라우트 단위 코드 분할
성능	NFR-PERF-05	목록 조회	모든 목록 API는 페이지네이션 필수(기본 20, 최대 50). N+1 쿼리 금지(fetch join· `@BatchSize`)
보안	NFR-SEC-01	전송 구간	전 구간 HTTPS(Nginx TLS, Let's Encrypt). HTTP는 HTTPS로 리다이렉트
보안	NFR-SEC-02	비밀번호	BCrypt(strength 10) 해시 저장. 평문 로그 금지
보안	NFR-SEC-03	인증 토큰	JWT Access 30분(메모리 보관), Refresh 14일(HttpOnly·Secure·SameSite=Lax 쿠키, DB에 해시 저장·재발급 시 교체)
보안	NFR-SEC-04	권한	모든 API에서 서버가 권한·소유자를 확인. `/api/v1/admin/**` 은 `ADMIN` 만

분류	ID	요구사항	기준
보안	NFR-SEC-05	입력 검증	서버 Bean Validation 필수(프론트 검증은 보조). 사용자 입력은 이스케이프, SQL은 JPA 바인딩만 사용
보안	NFR-SEC-06	업로드	확장자·MIME 화이트리스트(JPG·PNG·WEBP), 크기 제한, 파일명 UUID로 변경
보안	NFR-SEC-07	비밀 정보	GMS·OAuth·YouTube·카카오·공공데이터 API 키는 서버 환경변수로만 관리. 저장소에 커밋 금지(`.env` 는 `.gitignore`)
보안	NFR-SEC-08	남용 방지	Redis 토큰 버킷 요청량 제한(5.1) + 로그인 5회 실패 시 계정 5분 잠금
개인정보	NFR-PRIV-01	최소 수집	이메일·닉네임·선택 항목(이용 상황·지역)만 수집. 위치·연락처는 수집하지 않음
개인정보	NFR-PRIV-02	비공개 기록	TODO·메모·반응·문의는 본인(문의는 +관리자)만 조회. 공유 링크로도 노출하지 않음
호환성	NFR-COMP-01	브라우저	Chrome·Edge·Safari·Firefox 최신 2개 버전
호환성	NFR-COMP-02	해상도	콘텐츠 최대 폭 1200px(데스크톱 1440px 화면 기준 설계). MUI 기본 브레이크포인트 sm 600 · md 900 · lg 1200으로 360px 모바일까지 반응형. 요소별 배치는 6.5 반응형 표
접근성	NFR-A11Y-01	기준	WCAG 2.2 AA(KWCAG 2.2) 준수. 디자인 검토와 QA는 디자인 컨셉북 20장 표로 확인
접근성	NFR-A11Y-02	대비·글자	글자 대비 4.5:1 이상(18px 이상 굵은 글자·아이콘은 3:1, 6.5 토큰은 모두 통과), 본문 최소 14px, 200% 확대 시 깨짐 없음. 브랜드 틸(#00A8B4)·민트·피치 위 흰 글자 금지
접근성	NFR-A11Y-03	키보드·리더	모든 기능 키보드 조작 가능(Tab 순서 = 보이는 순서), 포커스 링 2px #00A8B4 + 2px 띄움(지우지 않음), 누르는 영역 최소 44×44, 아이콘 버튼에 `aria-label`, 이미지 `alt`, 폼에 `label`
접근성	NFR-A11Y-04	색에 의존 금지	좋아요/별로예요/관련 없음, 완료/건너뜀 등 상태는 색 + 아이콘·텍스트로 함께 표시(태그엔 글자, 진행 바엔 숫자)

분류	ID	요구사항	기준
접근성	NFR-A11Y-05	움직임·미디어	숏폼은 자막 켜기 버튼을 두고 자동 재생은 음소거로 시작. `prefers-reduced-motion` 이면 자동 넘김·확대 효과를 끈다. 취미·장소 이미지엔 대체 텍스트("실내 암벽장에서 볼더링하는 사람")
가용성	NFR-OPS-01	배포	프론트 Vercel, 백엔드 EC2 + Docker Compose. `main` 병합 시 자동 배포, 배포 중단 시간 1분 이내
가용성	NFR-OPS-02	백업	MySQL 일 1회 덤프, 7일 보관
가용성	NFR-OPS-03	외부 장애 대응	GMS 실패 → 템플릿 문구 / YouTube 재생 실패 → 2초 뒤 다음 영상 / 지도 실패 → 목록만 / 메일 실패 → 재시도 3회. 외부 호출 타임아웃 5초
가용성	NFR-OPS-04	수집 배치	모든 수집 배치는 다시 돌려도 중복이 생기지 않는다 (`(source, source_ref)` 유니크). 실행마다 `batch_runs` 에 결과·외부 API 사용량을 남기고, 실패하면 다음 실행에서 이어 받는다
외부 API	NFR-EXT-01	YouTube 할당량	하루 기본 10,000단위 중 수집·점검에 2,000단위 이하만 쓴다. `search.list` (하루 100회 한도)는 채널 발굴에만 쓴다. 사용량이 80%를 넘으면 Mattermost 운영 채널에 경고를 보낸다
외부 API	NFR-EXT-02	카카오·공공데이터	카카오 로컬은 하루 무료 쿼터(키워드 검색·주소 변환 각 100,000건) 안에서 팀 공용 앱 키 하나로 부른다. 공공데이터·문화 API는 키별 일일 트래픽을 넘지 않게 페이지 단위로 나눠 받는다
로깅	NFR-LOG-01	서버 로그	요청 ID(`X-Request-Id`)를 모든 로그에 포함. ERROR 로그는 스택 트레이스까지, 개인정보는 마스킹
로깅	NFR-LOG-02	추천 검증 지표	추천 노출·상세 클릭·관심 저장·시작하기·별로예요 이벤트를 `event_logs` 에 저장(사용자 테스트 분석용)
품질	NFR-QA-01	테스트	백엔드 서비스 계층 단위 테스트 라인 커버리지 60% 이상(추천·TODO 진행률은 필수), 주요 흐름 E2E 시나리오 10개
품질	NFR-QA-02	협업	Swagger(springdoc) 자동 문서, MR은 1명 이상 승인 후 병합, 커밋 메시지에 JIRA 이슈 키

5.1 요청량 제한 (Redis Rate Limit) · 고도화

과도한 요청은 **토큰 버킷**으로 막습니다. 요청마다 토큰 1개를 쓰고, 토큰은 정해진 속도로 자동 충전되며, 버킷이 비면 거절합니다.

- **저장소** 버킷 상태는 Redis에 둔다(Bucket4j + Lettuce, 또는 Lua 스크립트로 원자적 차감). 서버가 여러 대여도 한도가 같다.
- **기준 키** 로그인 사용자는 `rl:{정책}:u:{userId}`, 비회원·로그인 전 요청은 `rl:{정책}:ip:{IP}`. IP는 Nginx가 넣는 `X-Forwarded-For`의 첫 값.
- **초과 시** `429 COMMON_RATE_LIMITED` + `Retry-After: {초}` 헤더 + 본문 `retryAfterSeconds`. 프론트는 "잠시 후 다시 시도해 주세요 (n초)"를 보여 주고 자동 재시도하지 않는다. 성공 응답에도 `X-RateLimit-Remaining`을 넣는다.
- **Redis 장애 시** 요청을 허용(fail-open)하고 경고 로그를 남긴다. 로그인 잠금은 DB 기반이라 영향이 없다.
- **설정** 정책별 허용량은 `application.yml`의 `rate-limit.policies`에 둔다. 아래는 초깃값이며 통합 테스트 때 조정한다.

정책	대상 API	기준	버킷 크기	충전 속도
`default-user`	아래에 없는 모든 API	사용자	100	100개/분
`default-guest`	아래에 없는 모든 API(비회원)	IP	60	60개/분
`auth-login`	`POST /auth/login`	IP	10	10개/분
`auth-mail`	인증 메일 재발송, 비밀번호 재설정 메일	이메일	1 (시간당 최대 5)	1개/60초
`reaction`	숏폼 반응, 좋아요	사용자 또는 guestKey	60	60개/분
`reco`	추천 생성, 탐색 종료	사용자 또는 guestKey	10	10개/시간 (GMS 비용 보호)
`write`	글·댓글 작성	사용자	10	10개/분
`upload`	이미지 업로드	사용자	20	20개/시간
`report`	신고 접수	사용자	20	20개/일
`feedback`	피드백 제출	사용자	3	3개/10분
`admin-ai`	관리자 GMS 호출(태그 추천·재분석)	사용자	30	30개/시간

6. UI/UX 설계 및 화면 흐름

화면은 **38개**(사용자 32 · 관리자 4 · 공통 2)입니다. 계획서 와이어프레임 24장을 상태·모달 단위로 나누고 관리자·공통 화면을 더했습니다. 모든 화면은 Figma 와이어프레임에 있고, 화면 ID는 Figma 프레임 이름 및 4.0 기능 목록의 "화면" 열과 같습니다. 색·서체·모양·문구는 디자인 컨셉북 v1.0을 따르며, 개발에 필요한 값은 6.5 · 6.6에 옮겼습니다.

6.1 Figma 파일 보는 법

- 페이지 `와이어프레임` 한 장에 화면 섹션 12개(00~10, C)가 위에서 아래로 놓여 있습니다. 왼쪽 `00 · 컴포넌트 · 토큰` 섹션에 공통 컴포넌트·색 변수·텍스트 스타일이, 그 아래 `A · 에셋` 섹션에 로고와 캐릭터 포즈(P1 원본, P2~P7 자리표시)가 있습니다.
- 프레임 이름은 `화면ID_이름` 입니다(예: `04-3_추천결과`). 프레임 맨 아래 **개발 메모** 띠에 관련 기능 ID, 호출 API, 예외 처리를 적었습니다. 구현 전에 메모부터 읽어 주세요.
- 1440px 데스크톱 기준이며 사진·영상 자리는 색 상자로 대신했습니다. 서비스 글꼴은 Pretendard(UI 전체) + 배민 주아체(홈 히어로·빈 상태·완료 제목만)입니다. Figma에는 Pretendard가 없어 텍스트 스타일에 Noto Sans KR을 대신 넣었고, 스타일의 글꼴만 바꾸면 전체가 바뀝니다.
- 컨셉북 화면 가이드(13~18장)는 사용자 화면(00~09 · C 그룹)에 배치 · 문구 · 캐릭터까지 반영했습니다. 10 관리자 그룹은 색 · 서체 · 컴포넌트 · 용어만 맞춘 상태입니다. 구현할 때는 6.4 표의 "핵심 포인트"를 함께 봅니다.
- 텍스트 스타일은 `display/l` · `display/m`(주아체), `h1` · `h2` · `h3`, `body/l` · `body/m`, `label` · `label/s`, `caption`, `number/l` 입니다. 크기와 색 변수 이름은 6.5 표와 같습니다.

컴포넌트와 MUI 대응

Figma 컴포넌트	변형	프론트 구현
Button	Primary · Secondary · Text · Danger × L52 · M44 · S36 × 기본 · hover · 눌림 · 비활성 · 포커스	MUI `Button` (contained · outlined · text, Danger는 `color="error"`)
Chip	Default · Selected(체크) · Outline(적용된 필터, ×) · Meta, 꺾쇠(Dropdown) 속성	MUI `Chip` (선택 시 primary 채움)
Badge (태그)	Teal · Mint · Success · Gray · Peach · Dark · White, 높이 24	MUI `Chip size="small"` 기반 `Tag`
Input · Select · Textarea	라벨 위 + 값, 높이 48 · 모서리 12	MUI `TextField`(outlined), `Select`, `TextField multiline`

Figma 컴포넌트	변형	프론트 구현
GNB	비회원 · 회원 · 관리자, 높이 64 · 로고 36 · 알림 배지	MUI `AppBar` + `Toolbar`
Card/HobbyTile · Card/Hobby · Card/Short	취미 카드(4:3) · 추천 카드 · 보관 숏폼 카드(9:16)	`HobbyCard`, `RecommendCard`, `ShortCard` 공통 컴포넌트
Character · Logo	포즈 P1~P7(P1만 원본) · 가로형 로고	`<Character pose="P3" size={160} />`, `<Logo height={36} />`
Placeholder/Image · Avatar · Icon	아이콘 33종(Material Icons Round)	MUI `CardMedia`, `Avatar`, `@mui/icons-material`의 Rounded

6.2 공통 레이아웃·상태 규칙

- **레이아웃**: 콘텐츠 최대 폭 1200px 가운데 정렬, 12열 · 간격 24 · 좌우 여백 24(모바일 16). GNB 아래 40 · 섹션 사이 48 · 하단 80. 모든 화면은 A 가운데 카드(폭 440, 01) · B 카드 그리드(4열, 숏폼 카드 5열) · C 사이드 + 본문(06-2, 08-1) · D 목록 + 상세(5:7, 07-1, 09-2·3) 중 하나이고, 03 숏폼만 예외(왼쪽 진행 정보 · 가운데 9:16 플레이어 · 오른쪽 반응 버튼)입니다. 관리자 화면은 좌우 여백 40으로 넓게 씁니다.
- **GNB**: 비회원은 메뉴 5개 + 로그인·회원가입, 회원은 메뉴 5개 + 알림·마이페이지·로그아웃, 관리자는 관리 메뉴 4개(취미 콘텐츠·TODO · 숏폼 채널·영상 · 신고 검토 · 문의·공지·피드백) + 서비스 화면으로·로그아웃입니다. 메뉴 5개는 숏폼 탐색 · 취미 찾기 · 장소·정보 · 커뮤니티 · 공지입니다. 높이 64 · 흰 바탕 · 아래 1px 선 · 로고 36px이고, 현재 메뉴는 잉크 글자 + 아래 2px primary 선, 알림 배지는 Spark Orange 바탕 + 잉크 숫자(99+까지)입니다.
- **버튼 위계**: 한 화면에 주 버튼(Primary)은 하나입니다. 보조는 Secondary, 더 보기 · 재설정 · 신고는 Text, 신고 확정 · 탈퇴 · 삭제 확정은 모달 안의 Danger만 씁니다. 순서는 [보조][주]로 주 버튼이 오른쪽이고, 크기는 L52(페이지 하단 확정) · M44(기본) · S36(카드 안)입니다.
- **태그 색**: 관심 · 진행 중 = Teal, 연관 = Mint, 완료 = Success(체크), 일시중지 · 분류 = Gray, 새 소식 · 주의 = Peach, 관리자 · 개발 메모 = Dark, 썸네일 위 = White. 태그는 누를 수 없는 24px 라벨이고, 상태는 색 + 글자로 함께 알립니다.
- **상태 네 가지(C-2)**: 로딩은 실제 카드 모양 스켈레톤(응답이 300ms를 넘을 때만, 1초 넘는 전체 로딩만 캐릭터 P6)입니다. 비어 있음은 캐릭터 + 제목(display/m) + 설명 한 줄 + 행동 1~2개, 오류는 문제가 난 자리 안에서 무엇이 안 됐는지 + 할 수 있는 행동 + `X-Request-Id` 앞 8자리, 완료는 하단 스낵바(큰 완료만 캐릭터 P5)입니다. 429는 `retryAfterSeconds`로 "n초 후 다시 시도해 주세요"를 띄우고 자동 재시도하지 않습니다.
- **로그인 필요**: 비회원이 회원 전용 행동(관심 저장, 시작하기, 글쓰기 등)을 누르면 로그인 모달을 띄웁니다. 로그인 후 `redirect`로 원래 화면에 돌아오고, 비회원 탐색 기록은 이관합니다(FR-AUTH-05).

- **모달 · 스낵바**: 모달은 너비 400(확인) · 480(입력 있음), 모서리 24, 딘 rgba(27,42,49,.48), 버튼은 오른쪽 정렬입니다. ESC · 바깥 클릭으로 닫고, 작성 중이면 확인 모달을 띄웁니다. 스낵바는 화면 아래 가운데, 잉크 바탕 · 흰 글자 · 민트 행동 링크로 4초 유지합니다(되돌리기가 있으면 5초).
- **피드백 버튼**: 회원 화면 오른쪽 아래에 항상 떠 있고, 누르면 C-1 모달이 열립니다.
- **캐릭터**: 안내자 역할이라 처음 · 비어 있을 때 · 실패 · 완료에만, 한 화면에 한 번 나옵니다. 크기는 빈 상태 160 · 히어로 200~240 · 모달 96이고 48 미만에는 쓰지 않습니다. 옆에는 반드시 제목 + 다음 행동을 둡니다. 원본은 P1뿐이며 P2~P7은 제작 전까지 Figma에 점선 자리표시로 두었습니다(11장).

6.3 화면 목록

접근: **공개** 누구나 · **체험** 비회원도 임시 저장으로 이용 · **회원** 로그인 필수 · **관리자** ADMIN.

화면 ID	화면	접근	기능 ID	핵심 포인트
00-1	홈 (로그인 전)	공개	FR-AUTH-05, FR-HOBBY-01	히어로 [무료로 시작하기] → 가입, [비회원 체험하기] → 숏폼 탐색, 오른쪽 캐릭터 P2 + 숏폼 미리보기, 기능 소개 3개, 인기 취미 4개
00-2	홈 (로그인 후)	회원	FR-USER-04, FR-TODO-01, FR-FEED-01	Rice 히어로(한 입 자국) + 캐릭터 P1 + [숏폼 탐색 이어하기], 맞춤 추천 취미 4개, 하단 2단(진행 중 TODO · 관심 취미 새 소식 3건)
01-1	로그인	공개	FR-AUTH-02, FR-AUTH-03	A 틀 카드(폭 440, 모서리 24) 위 로고 48px, 입력 높이 48·라벨은 위, 로그인 Primary L, 소셜 3종(각 회사 브랜드 가이드 색·로고, 높이 48), 5회 실패 잠금, redirect 복귀 + 비회원 기록 이관
01-2	회원가입 · 이메일 인증	공개	FR-AUTH-01, FR-AUTH-03	A 틀 카드, 이메일 입력칸 오른쪽에 인증 요청 버튼, 이메일·닉네임 중복 확인(500ms 디바운스), 인증 메일 재발송 60초 1회, 오류는 빨간 테두리 + 아래 문구(바탕색은 그대로)
01-3	비밀번호 재설정 요청	공개	FR-AUTH-04	A 틀 카드, 계정이 없어도 같은 안내

화면 ID	화면	접근	기능 ID	핵심 포인트
01-4	새 비밀번호 설정	공개	FR-AUTH-04	A 틀 카드, 만료·사용된 링크 상태 포함
01-5	이용 상황 설정 (가입 직후)	회원	FR-USER-01, FR-PLACE-01	가입 3단계의 마지막. 캐릭터 P1(96) + "어떻게 취미를 즐기고 싶나요?", 관심 분야 칩 · 활동 가능 시간 · 예산 · 실내/실외 · 혼자/함께 · 선호 지역, 건너뛰기(Text) + 저장하고 숏폼 탐색 시작(Primary L), 모든 항목 선택·건너뛰기 가능
02-1	마이페이지	회원	FR-USER-04, FR-MY-03	프로필 카드(한 입 자국 아바타), 요약 4개(관심 취미 · 진행 중 · 보관한 숏폼 · 내 글), 진행 중 취미 이어하기 · 일시중지, 탭 5개
02-2	프로필 · 이용 상황 수정	회원	FR-USER-02, FR-AUTH-06, FR-RECO-03, FR-PLACE-01	01-5와 같은 입력 모양, 저장은 하단 오른쪽 Primary·다음 추천부터 반영, 별로예요 해제, 탈퇴(Danger는 확인 모달 안에서만)
02-3	비밀번호 변경	회원	FR-USER-03	01-5와 같은 입력 모양, 저장은 하단 오른쪽 Primary, 소셜 전용 계정은 메뉴 숨김
03-1	숏폼 재생 · 반응	체험	FR-SHORT-01~04, FR-SHORT-08, FR-AUTH-05	9:16 플레이어(모서리 16), 오른쪽 반응 버튼 좋아요 · 별로예요 · 보관 · 다음 + 관련 없음, 반응 후 0.3초 뒤 다음 영상, 진행 n/12 + 진행 바, 시청 시간 기록, 키보드 ←→↓
03-2	숏폼 재생 실패	체험	FR-SHORT-01	플레이어 자리 안에서 캐릭터 P4 + "영상을 불러올 수 없어요" + [다음 영상 보기], 2초 뒤 자동으로 다음 영상, 3명 이상 실패 시 이용 불가 처리
03-3	관심사 직접 선택	체험	FR-SHORT-05	분류별 칩, 최대 10개, 하단 고정 바(선택한 관심사 n개 · [선택 초기화] · [추천 결과 보기], 0개면 비활성)

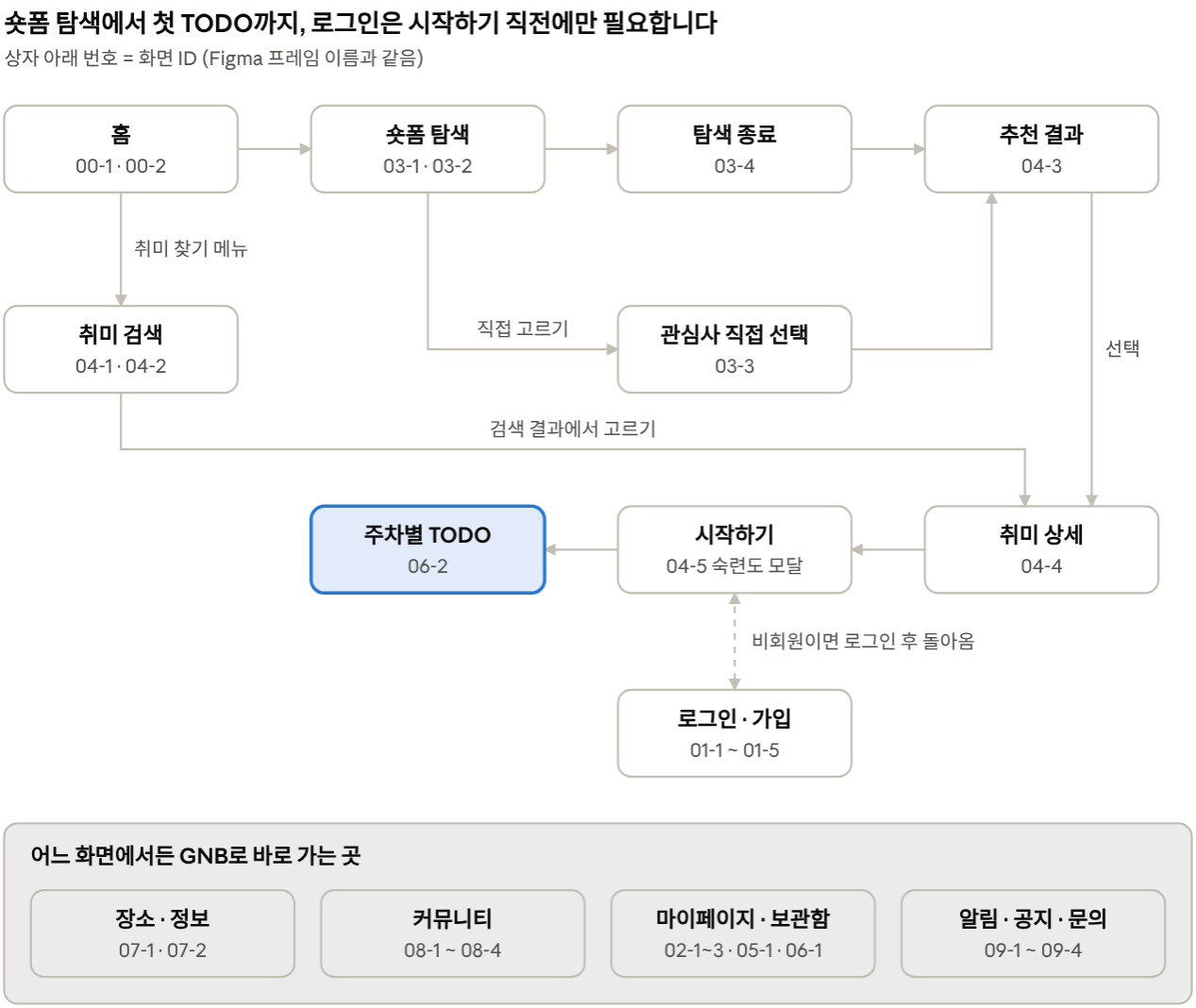
화면 ID	화면	접근	기능 ID	핵심 포인트
03-4	탐색 종료 · 재탐색 확인 모달	체험	FR-SHORT-03, FR-SHORT-05	캐릭터 P5 + "탐색을 마쳤어요!" + 반응한 취미 태그, [추천 결과 보기] · [처음부터 다시] → 초기화 확인 모달(보관함은 유지)
04-1	취미 검색 · 목록	공개	FR-HOBBY-01	검색칸(48) + 검색(Primary), 아래 필터 5개 한 줄(시간 · 비용 · 난이도 · 실내/실외 · 혼자/함께) + 초기화(Text). 고른 필터는 primary로 채우고 값을 칩 안에, 결과 위에 "총 24개 · 비용 월 5만 원 이하 ×" 줄. 결과는 취미 카드 4열, 조건은 URL 쿼리에 유지
04-2	검색 결과 없음	공개	FR-HOBBY-01	필터 줄은 그대로, 결과 자리에 캐릭터 P3 + "조건에 맞는 취미가 없어요"(display/m) + 모든 조건 해제(Primary) + 관심사로 추천받기(Secondary)
04-3	추천 결과	체험	FR-RECO-01~03, FR-MY-01	제목 "○○님을 위한 추천 취미"(h1), 관심 취미 3 → 연관 취미 3 두 묶음(묶음 이름은 태그), 카드 3열 · 추천 이유 1문장(카드에서는 1줄 말줄임) · 관심 저장 · 별로예요 · 상세 보기, 관심사 정보가 모자라면 오른쪽 위 안내 상자(primary.subtle), 맨 아래 관심사 바꾸고 다시 추천(Secondary L), 별로예요 되돌리기 5초
04-4	취미 상세	공개	FR-HOBBY-02, FR-MY-01, FR-MY-02, FR-BOARD-05	왼쪽 대표 이미지 16:9(모서리 16) + 오른쪽 요약(태그, 시작 조건 3칸 시간→비용→난이도, 관심 저장 Secondary · 이 취미 시작하기 Primary · 링크 복사). 시작 조건 아래 "※ 지역·장비에 따라 달라질 수 있어요". 아래로 취미 소개 · 활동 환경 · 준비물 · 비용(초기·월) · 주의 사항 → 관련 숏폼(9:16 3개) → TODO 미리보기(3주차까지)

화면 ID	화면	접근	기능 ID	핵심 포인트
04-5	시작하기 · 숙련도 선택 모달	회원	FR-MY-02	모달 480, 숙련도 선택, 원본이 없는 숙련도는 비활성, 동시 진행 3개 안내, 버튼은 취소 · 시작하기(오른쪽)
05-1	마음에 든 숏폼 보관함	회원	FR-SHORT-06	보관한 영상 9:16 카드 5열, 취미 칩 + 정렬(최근 보관순), [보관 해제], 이용 불가 영상은 해제만 가능, 빈 상태 P2
06-1	내 취미	회원	FR-MY-01~03	진행 중은 가로 행(썸네일 64 + 이름 + 상태 태그 + 진행 바 + "2주차" + TODO 보기 Primary S · 일시중지 Secondary S, 일시중지 행은 진행 바 회색), 관심 목록은 취미 카드 4열 + 시작하기 · 해제, 지난 취미. 비어 있으면 캐릭터 P3 + "아직 시작한 취미가 없어요" + 취미 찾기
06-2	주차별 TODO	회원	FR-TODO-01~03, FR-MY-03	C 틀: 왼쪽 주차 목록(현재 주차는 primary.subtle), 위에 진행 바 + "3/8 완료 · 38%", 항목은 체크박스 + 상태 태그(완료 · 건너뜀) + 완료 · 건너뛰기 · 메모, 밀린 활동, 내 계획 수정(11장 #11). 주차를 모두 끝내면 캐릭터 P5 + "2주차 완료! 다음 한 입도 준비됐어요.". 활동 인증 · 챌린지 버튼은 두지 않음(비활성으로도 남기지 않음)
07-1	활동 장소 찾기	공개 (지역 저장은 회원)	FR-PLACE-01~03	D 틀(목록 5 : 지도 7), 위에 지역 선택(시·구) + 변경, 장소 행 = 썸네일 + 이름 + 주소·운영 시간 + 가격 태그, 행에 마우스를 올리면 지도 핀이 커지고 잉크색(기본 핀은 primary), 출처 표시(공공데이터·카카오), 정보 확인 필요 배지, 서울만 [기본안]

화면 ID	화면	접근	기능 ID	핵심 포인트
07-2	취미 정보 피드	공개	FR-FEED-01, FR-FEED-02	유형 탭(전체 · 축제·행사 · 공연·전시 · 강좌·클래스 · 입문 자료) + 내 취미 필터 칩, 피드 행 = 썸네일 4:3 + 제목 + 출처·날짜 caption + 분류 태그 + 자세히 보기(Text, 외부 링크 아이콘), 종료된 행사 숨기기
08-1	취미별 게시판 목록	공개	FR-BOARD-01	C 틀: 왼쪽 취미별 게시판, 본문은 탭(전체 · 질문 · 정보 · 후기 · 활동 공유) + 검색 · 정렬 + 표 목록(분류 태그 · 제목 · 작성자 · 날짜 · 좋아요 · 댓글, 숫자 열은 오른쪽 정렬·tabular-nums), 오른쪽 위 글쓰기(Primary), 페이지 번호
08-2	게시글 상세 · 댓글	공개 (작성은 회원)	FR-BOARD-03~05, FR-REPORT-01	본문 폭 760, 분류 태그 + h1 + 메타, 좋아요 · 공유(Secondary S), 신고는 오른쪽 Text, 대댓글 1단계(32px 들여쓰기), 작성자만 수정 · 삭제, 삭제된 댓글 자리 표시
08-3	글쓰기	회원	FR-BOARD-02	게시판·분류 선택 → 제목 → 본문(최소 높이 320) → 이미지 첨부(5장), 하단 오른쪽 취소 · 등록, 작성 중 이탈 확인
08-4	신고 접수 모달	회원	FR-REPORT-01	모달 480: 사유 라디오 5개 + 상세 입력(기타는 필수) + 취소 · 신고하기(Danger)
09-1	알림	회원	FR-NOTI-01	탭 전체 · 안 읽음, 안 읽은 알림은 왼쪽 피치 점 + Rice 바탕(읽으면 흰 바탕), 시간은 "3분 전"(7일이 넘으면 날짜), 오른쪽 위 모두 읽음(Text), 90일 보관, 비어 있으면 "새 알림이 없어요"
09-2	서비스 공지 목록 · 상세	공개	FR-CS-02	D 틀(목록 + 상세), '공지' 피치 태그, 상단 고정 공지 먼저

화면 ID	화면	접근	기능 ID	핵심 포인트
09-3	고객 문의 목록 · 답변	회원 (본인)	FR-CS-01	D 틀, 문의 상태 태그 접수(회색) · 답변 완료(Success)(컨셉북의 '처리 중'은 DB 상태가 없어 쓰지 않음), 관리자 답변은 Rice 바탕 상자, 답변 후 수정 · 삭제 불가
09-4	문의 작성	회원	FR-CS-01	이미지 1장, 피드백 보내기 안내, 하단 오른쪽 취소 · 등록
10-1	관리자 · 취미 콘텐츠 · TODO 원본	관리자	FR-ADM-01, FR-ADM-02, FR-ADM-06	공개 필수 항목 검사, AI 태그 추천, 데이터 매핑표, 원본 버전 관리
10-2	관리자 · 신고 검토	관리자	FR-ADM-03	대상별 묶음, 숨김 · 유지 · 숨김 해제 + 사유
10-3	관리자 · 문의 · 공지 · 피드백	관리자	FR-ADM-04, FR-ADM-05, FR-FB-02	문의 답변, 공지 게시 + 전체 알림, 피드백 우선순위 · 재분석
10-4	관리자 · 숏폼 채널 · 영상	관리자	FR-ADM-07, FR-SHORT-07, FR-SHORT-08	신뢰 채널 등록·후보 승인, 후보 영상 검수(GPT 신뢰도), 주간 반영 · 지금 반영, 자동 숨김 복구, 수집 현황·할당량
C-1	피드백 보내기 모달	회원	FR-FB-01	모든 회원 화면의 플로팅 버튼, 10분에 3번
C-2	공통 상태	—	공통	로딩(카드 모양 스켈레톤, 1초 넘는 전체 로딩만 캐릭터 P6) · 빈 상태(캐릭터 + display/m 제목 + 설명 한 줄 + 행동) · 오류(문제가 난 자리 안에서) · 요청 제한 · 로그인 필요 · 스낵바(잉크 바탕, 4초)

6.4 화면 흐름



주요 화면 흐름 · 핵심 경로 7개 화면 + GNB 이동 4곳

비회원은 탐색 · 추천 · 상세까지 그대로 쓰고, 시작하기(04-5)에서만 로그인 모달을 거칩니다. 관리자 화면(10-1~10-3)은 `/admin` 아래 별도 레이아웃이라 이 흐름에 없습니다.

6.5 디자인 토큰 · MUI 테마

색 · 크기 · 모서리는 토큰 이름으로만 지정하고 헥스 값을 화면 코드에 직접 쓰지 않습니다. 값은 디자인 컨셉북 07~09 · 12 · 20 · 21장, Figma 변수 · 텍스트 스타일과 같습니다.

색 — UI 토큰 (괄호 안 숫자는 흰 바탕 또는 bg.page 기준 글자 대비)

토큰	값	쓰임
bg.page	#FFFBF2	페이지 바탕(크림)
bg.surface	#FFFFFF	카드 · 모달 · GNB

토큰	값	쓰임
bg.rice	#FDF5E0	히어로 · 시작 조건 상자 · 표 머리 · 개발 메모 · 스켈레톤
line	#E8DFCC	카드 테두리 · 구분선 · 입력칸 테두리
text.primary	#1B2A31	제목 · 본문 (14.3)
text.secondary	#56656B	설명 · 메타 (5.9)
text.disabled	#8A979C	비활성 · placeholder
primary · hover · subtle	#007A86 · #006B76 · #E0F4F3	주 버튼(흰 글자 5.1) · 선택 · 링크 / hover / 선택된 배경(위 글자는 #00737E)
success · success.bg	#0F7A5C · #DDF6EC	완료 · 연관 태그
warning	#F2B53A	주의(잉크 글자 8.1)
error	#C23B32	오류 문구 · Danger 버튼(흰 글자 5.3)
overlay	rgba(27,42,49,.48)	모달 딤

브랜드 원색은 일러스트 · 장식 · 면에만 쓰고 글자색으로 쓰지 않습니다: Rice #FDF5E0 · Outline Ink #091318 · Camera Teal #00A8B4(진행 바 채움 · 포커스 링) · Hobby Mint #6CD8B4(스낵바 행동 링크) · Blush Peach #FCA878(좋아요 누른 상태) · Spark Orange #FC9C60(알림 배지). 화면 속 비율은 바탕 70 · 글자 20 · 틸 6 · 민트 3 · 피치 1입니다.

글자 크기 (px, 크기/행간)

토큰	서체 · 굵기	데스크톱	모바일	쓰임
display.l	배민 주아체	40/52	30/40	홈 히어로
display.m	배민 주아체	28/38	24/32	빈 상태 · 완료 제목
h1	Pretendard Bold 700	28/38	22/30	페이지 제목
h2	Bold 700	22/32	18/26	섹션 제목
h3	SemiBold 600	18/26	16/24	카드 제목
body.l	Regular 400	16/26	15/24	상세 설명 · 게시글 본문
body.m	Regular 400	14/22	14/22	목록 · 카드 설명
label	SemiBold 600	14/20	14/20	버튼 · 탭 · 칩
caption	Medium 500	12/18	12/18	메타 · 날짜

제목 자간은 −0.02em, 본문은 0입니다. 주아체는 한 화면에 한 번만 쓰고 본문 · 버튼 · 입력 · 표에는 쓰지 않습니다. 숫자는 `tabular-nums`로 자릿수를 맞춥니다. 글꼴 순서: "Pretendard Variable", Pretendard, -apple-system, "Apple SD Gothic Neo", "Noto Sans KR", "Malgun Gothic", sans-serif.

모양

- 모서리: 8(체크박스 · 작은 배지 · 썸네일 안 요소) · 12(버튼 · 입력칸, MUI 기본) · 16(카드 · 이미지 썸네일) · 24(모달 · 히어로) · full(칩 · 태그 · 진행 바 · 원형 버튼).
- 간격(8 단위): 4 · 8 · 12 · 16 · 24 · 40 · 48만 씁니다.
- 그림자: 기본 카드는 그림자 없이 1px line, hover 카드 `0 6 16 rgba(27,42,49,.08)`, 모달 · 드롭다운 `0 16 40 rgba(27,42,49,.16)`.
- 아이콘: `@mui/icons-material`의 Rounded만, 24px 기준(버튼 안 20, 메타 16).
- 진행 바: 높이 8 · full · 채움 #00A8B4 · 옆에 숫자(3/8). 일시중지는 회색.
- 사진: 카드 4:3 · 상세 16:9 · 숏폼 9:16. 사진 위 글자는 아래쪽 어두운 그라데이션 위에만 둡니다.
- 한 입 자국: 프로필 기본 아바타 · 홈 히어로 · '시작한 취미' 카드의 오른쪽 위 둥근 홈, 화면당 2개 이하, 지름은 요소 폭의 8~12% [제안].

반응형 (와이어프레임은 데스크톱만 있습니다. 모바일 화면을 그릴 때 이 표와 달라지면 표부터 고칩니다)

요소	데스크톱 ≥1200	태블릿 600~1199	모바일 <600
취미 카드	4열(추천 3열)	3열 / 2열	2열, 추천은 1열 가로형
보관 숏폼 카드	5열	4열	2열

요소	데스크톱 ≥1200	태블릿 600~1199	모바일 <600
숏폼 플레이어 (03)	진행 · 영상 · 버튼 3칸	영상 + 오른쪽 버튼	전체 화면, 버튼은 영상 위 오른쪽 아래
GNB	메뉴 5개 펼침	900 미만은 모바일과 같음	상단 바 56 + 하단 탭 5개 [제안]
C 사이드	왼쪽 고정	왼쪽 고정	위쪽 가로 스크롤 탭
D 목록 + 상세	5:7 나란히	5:7 나란히	목록 → 상세 이동, 지도는 지도 보기 버튼으로 전환
모달	가운데 400 / 480	가운데	아래에서 올라오는 시트

MUI 테마 — 개발자는 아래를 그대로 `createTheme`에 넣습니다(컨셉북 21장).

```
export const theme = createTheme({
  palette: {
    primary:   { main: '#007A86', dark: '#006B76', light: '#E0F4F3',
contrastText: '#FFF' },
    secondary: { main: '#6CD8B4', contrastText: '#1B2A31' },
    success:   { main: '#0F7A5C' },
    warning:   { main: '#F2B53A', contrastText: '#1B2A31' },
    error:     { main: '#C23B32' },
    background: { default: '#FFFBF2', paper: '#FFFFFF' },
    text:      { primary: '#1B2A31', secondary: '#56656B', disabled:
'#8A979C' },
    divider: '#E8DFCC',
    // 타입 확장(module augmentation) 필요
    brand: { rice: '#FDF5E0', ink: '#091318', teal: '#00A8B4',
             mint: '#6CD8B4', peach: '#FCA878', spark: '#FC9C60' },
  },
  shape: { borderRadius: 12 },
  spacing: 8,
  typography: {
    fontFamily: '"Pretendard Variable", Pretendard, sans-serif',
    h1: { fontSize: 28, lineHeight: '38px', fontWeight: 700 },
    h2: { fontSize: 22, lineHeight: '32px', fontWeight: 700 },
    h3: { fontSize: 18, lineHeight: '26px', fontWeight: 600 },
    body1: { fontSize: 16, lineHeight: '26px' },
    body2: { fontSize: 14, lineHeight: '22px' },
    caption: { fontSize: 12, lineHeight: '18px', fontWeight: 500 },
    button: { fontWeight: 600, textTransform: 'none' },
  },
  components: {
```

```
    MuiButton: {
      defaultProps: { disableElevation: true },
      styleOverrides: { root: { minHeight: 44 },
        sizeLarge: { minHeight: 52 }, sizeSmall: { minHeight: 36 } } },
    MuiCard: { defaultProps: { elevation: 0 },
      styleOverrides: { root: { borderRadius: 16,
        border: '1px solid #E8DFCC' } } },
    MuiDialog: { styleOverrides: { paper: { borderRadius: 24 } } },
  },
}); // display(주아체)는 Typography variant로 따로 등록
```

주아체 제목은 `display1`(40/52) · `display2`(28/38) variant로 추가 등록하고, 모바일 크기는 위 표의 값을 `theme.breakpoints.down('sm')`에 지정합니다.

6.6 문구 · 용어 규칙

화면 문구는 취미를 먼저 해 본 다정한 친구처럼 해요체로 짧게 쓰고, 사용자를 탓하지 않습니다(컨셉북 19장). 서버가 돌려주는 오류 `message`(8.4)도 같은 규칙을 따릅니다.

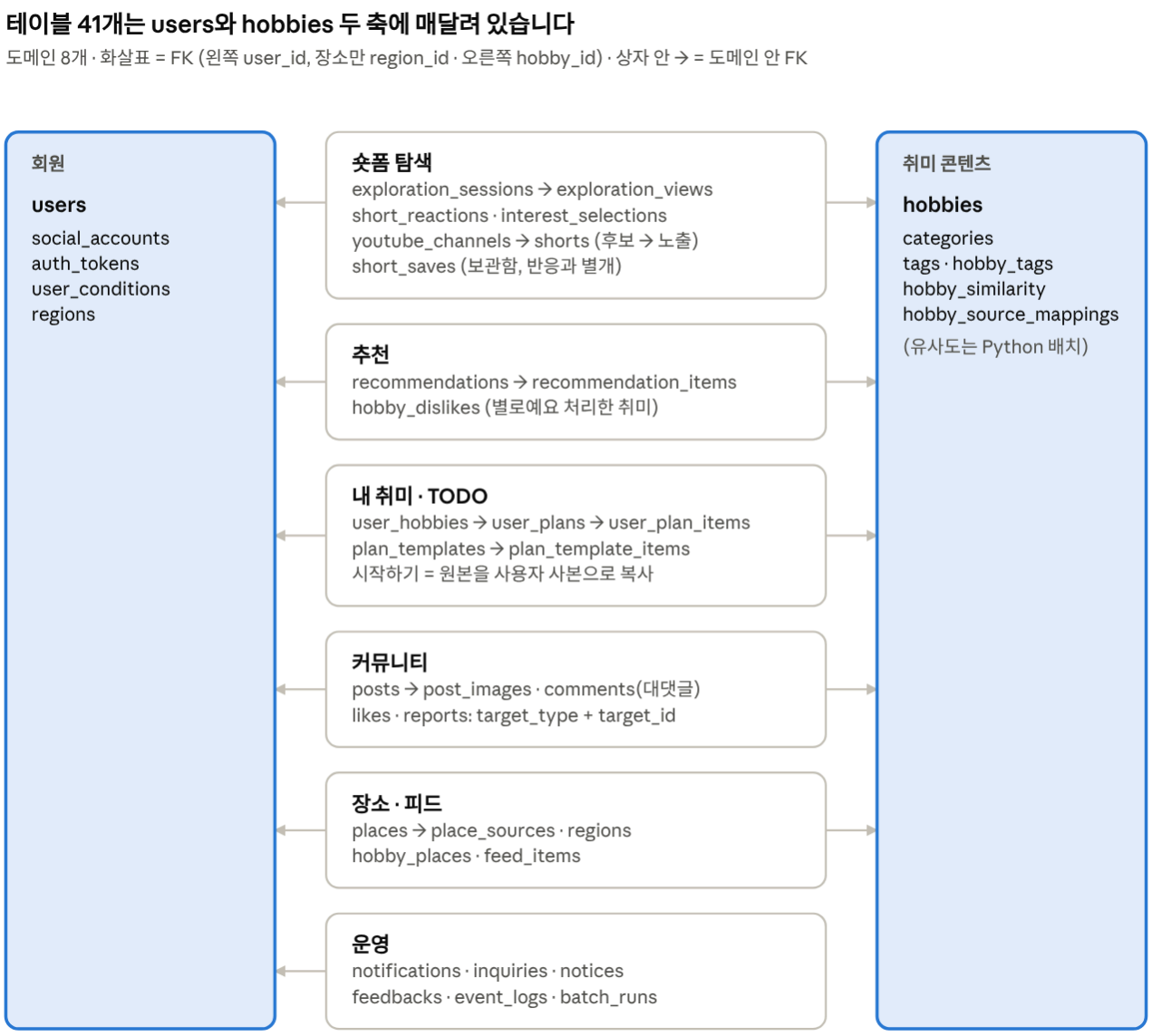
화면 용어	뜻	쓰지 않는 말
관심 취미 · 연관 취미	직접 고르거나 반응한 취미 · 그와 비슷한 취미	—
관심 저장	취미를 관심 목록에 담기	찜, 북마크
보관 · 보관함	숏폼을 담을 때만	찜, 북마크
좋아요 · 별로예요	숏폼 반응, 추천 카드에서 빼기	마음에 듦, 별로임, 싫어요
시작하기	취미를 내 취미로 옮기기	—
주차별 TODO · 건너뛰기	주차 계획 · 상태 표시는 "건너뜀"	할 일, 미션

- 숫자 · 날짜: 시간 "주 3시간", 비용 "월 3만 원"('만 원'은 띄어 씀), 범위 "10~20만 원". 목록 날짜 10.15, 상세 2026.10.15, 알림 "3분 전"(7일이 넘으면 날짜).
- 버튼은 동사로 끝나는 2~8자입니다(시작하기 · 등록 · 저장).
- 빈 상태 = 제목(무엇이 없는지) + 설명(다음에 할 수 있는 것) + 버튼(그 행동). 예: "아직 시작한 취미가 없어요" + "마음에 드는 취미를 찾아 첫 한 입을 시작해 보세요." + 취미 찾기 버튼.
- 오류 문구 예: "조건에 맞는 취미가 없어요. 조건을 하나씩 풀어 볼까요?" · "영상을 불러올 수 없어요. 다음 영상을 볼까요?" · "이메일 또는 비밀번호가 맞지 않아요." · "신고가 접수됐어요. 검토 후 알림으로 알려 드릴게요."
- 음식 비유(냠냠 · 한 입 · 맛보기)는 캐릭터가 나오는 순간(빈 상태 · 완료 · 온보딩)에만 씁니다. 느낌표는 축하할 때 한 번만, 이모지와 영어 오류 코드는 화면에 쓰지 않습니다.

7. 데이터 구조

DB는 MySQL 8.0 하나이며 테이블은 41개입니다(요청량 제한 버킷은 Redis에 둡니다). 아래 DDL을 Flyway `V1__init.sql`로 그대로 써도 되도록 작성했고, JPA 엔티티는 이 DDL에 맞춥니다(`ddl-auto: validate`).

7.1 ERD



도메인 단위 ERD · 허브 2개(users, hobbies) + 도메인 6개

컬럼과 FK의 기준은 7.5 DDL입니다. `likes` · `reports`는 `target_type` + `target_id`로 게시글 · 댓글 · 사용자를 가리키는 다형 참조라 FK 대신 유니크 키로 중복을 막습니다.

7.2 테이블 목록

도메인	테이블	역할
회원	`users`, `social_accounts`, `auth_tokens`, `user_conditions`, `regions`	계정, 소셜 연동, 인증·재설정·Refresh 토큰, 이용 상황, 행정구역
취미 콘텐츠	`categories`, `hobbies`, `tags`, `hobby_tags`, `hobby_similarity`, `hobby_source_mappings`	분류·취미·태그, Python 배치가 계산한 취미 간 유사도, 외부 데이터 매핑표
숏폼 탐색	`youtube_channels`, `shorts`, `exploration_sessions`, `exploration_views`, `short_reactions`, `short_saves`, `interest_selections`	신뢰 채널, 수집 영상(후보 → 노출), 탐색 세션·노출·시청 기록, 반응, 보관함, 직접 선택한 관심사
추천	`recommendations`, `recommendation_items`, `hobby_dislikes`	추천 스냅샷과 항목(이유 포함), 별로예요 처리한 취미
내 취미·TODO	`user_hobbies`, `plan_templates`, `plan_template_items`, `user_plans`, `user_plan_items`	관심·진행 상태, TODO 원본, 사용자 사본
장소·피드	`places`, `place_sources`, `hobby_places`, `feed_items`	활동 장소(병합된 대표 정보), 출처별 원본, 정보 피드
커뮤니티	`posts`, `post_images`, `comments`, `likes`, `reports`	게시글·댓글·좋아요·신고
운영	`notifications`, `inquiries`, `notices`, `event_logs`, `feedbacks`, `batch_runs`	알림, 문의, 공지, 추천 검증용 이벤트, 서비스 피드백, 배치 실행·외부 API 사용량 기록

7.3 설계 규칙

- **비회원 데이터**: `exploration_sessions`, `short_reactions`, `recommendations`는 `user_id` 대신 `guest_key`를 가질 수 있다. 이관 시 `user_id`를 채우고 `guest_key`를 비운다.
- **TODO 사본**: 시작하기 때 `plan_template_items` → `user_plan_items`로 행을 복사한다. 원본이 바뀌어도 사본은 그대로다(`template_version`으로 추적).
- **카운트 비정규화**: `like_count`, `comment_count`, `view_count`, `save_count`, `shorts.view_user_count`, `shorts.irrelevant_count`는 같은 트랜잭션에서 증감한다. 정합성이 어긋나면 야간 배치로 다시 센다.

- **숏폼 상태 흐름**: `CANDIDATE` / `NEEDS_REVIEW` →(주간 반영) `ACTIVE` → `UNAVAILABLE` (삭제·재생 불가) 또는 `AUTO_HIDDEN` (관련 없음 기준 초과). 필터 탈락·관리자 제외는 `REJECTED`. 사용자에게 보여 주는 쿼리는 항상 `status = 'ACTIVE'` 조건을 건다.
- **외부 데이터**: 수집 테이블(`shorts` , `youtube_channels` , `place_sources` , `feed_items`)은 출처 쪽 ID에 유니크 키를 걸어 배치를 다시 돌려도 중복이 생기지 않게 한다. 병합된 장소는 `places` 1행 + 출처별 `place_sources` n행이다.
- **삭제**: 사용자 콘텐츠는 `status = DELETED` 또는 `deleted_at` 으로 soft delete. 탈퇴 회원은 `email` 을 `withdrawn_{id}@deleted.local` , `nickname` 을 `탈퇴한사용자{id}` 로 바꾼다.
- **시간**: DB는 UTC, API 응답은 `+09:00` ISO 8601. 주차·"이번 주" 계산과 배치 시각은 Asia/Seoul 기준.

7.4 상태값(enum)

enum	값	쓰는 곳
`UserStatus`	`PENDING` → `ACTIVE` → `WITHDRAWN`	users.status
`Role`	`USER` , `ADMIN`	users.role
`ReactionType`	`LIKE` , `DISLIKE` , `IRRELEVANT`	short_reactions.type
`ShortStatus`	`CANDIDATE` / `NEEDS_REVIEW` → `ACTIVE` → `UNAVAILABLE` / `AUTO_HIDDEN` , `REJECTED`	shorts.status
`AssignMethod`	`CHANNEL` , `KEYWORD` , `GPT` , `ADMIN`	shorts.assign_method
`ChannelType`	`SINGLE` (한 취미), `MULTI` (종합)	youtube_channels.type
`ChannelStatus`	`CANDIDATE` → `ACTIVE` ↔ `PAUSED` , `REJECTED`	youtube_channels.status
`SessionStatus`	`IN_PROGRESS` → `COMPLETED` / `ABANDONED` (24시간 미종료)	exploration_sessions.status
`RecoType`	`INTEREST` , `RELATED`	recommendation_items.type
`UserHobbyStatus`	`SAVED` → `IN_PROGRESS` ↔ `PAUSED` → `COMPLETED` / `STOPPED`	user_hobbies.status
`SkillLevel`	`BEGINNER` , `NOVICE` , `INTERMEDIATE`	user_hobbies, plan_templates
`PlanItemStatus`	`TODO` , `DONE` , `SKIPPED`	user_plan_items.status

enum	값	쓰는 곳
`ContentStatus`	`DRAFT` / `PENDING_REVIEW` → `PUBLISHED` ↔ `HIDDEN`	hobbies, plan_templates, places, feed_items
`FeedType`	`EVENT` (축제·행사), `SHOW` (공연·전시), `CLASS` (강좌·클래스), `GUIDE` (입문 자료)	feed_items.type
`DataSource`	`PUBLIC_PARK`, `PUBLIC_SPORTS`, `KAKAO_LOCAL`, `TOUR_API`, `CULTURE_PORTAL`, `KOPIS`, `SEOUL_RESERVATION`, `ADMIN`	places.source, place_sources.source, feed_items.origin
`MappingTarget`	`KAKAO_KEYWORD`, `PUBLIC_SPORTS`, `PUBLIC_PARK`, `EVENT_KEYWORD`, `SHORT_KEYWORD`	hobby_source_mappings.target
`PostType`	`QUESTION`, `INFO`, `REVIEW`, `SHARE`	posts.type
`PostStatus`	`ACTIVE`, `HIDDEN`, `DELETED`	posts, comments
`ReportReason`	`SPAM`, `ABUSE`, `ADULT`, `PRIVACY`, `ETC`	reports.reason
`ReportStatus`	`RECEIVED` → `ACTIONED` / `DISMISSED`	reports.status
`InquiryStatus`	`RECEIVED` → `ANSWERED`	inquiries.status
`NotificationType`	`COMMENT`, `REPLY`, `INQUIRY_ANSWERED`, `REPORT_DONE`, `NOTICE`, `WEEKLY_TODO`, `NEW_FEED`	notifications.type
FeedbackPriority	URGENT, HIGH, NORMAL, LOW	feedbacks.priority
FeedbackStatus	RECEIVED → ANALYZING → ANALYZED / ANALYSIS_FAILED	feedbacks.status

enum	값	쓰는 곳
`BatchJob`	`SHORT_COLLECT`, `SHORT_CHECK`, `SHORT_RELEASE`, `CHANNEL_DISCOVER`, `PLACE_PUBLIC`, `PLACE_KAKAO`, `FEED_COLLECT`, `CLASS_COLLECT`	batch_runs.job

7.5 DDL

```
-- 냠냠취미 DB 스키마 v0.3 (MySQL 8.0, InnoDB, utf8mb4)
-- 규칙: 테이블·컬럼 snake_case / PK BIGINT AUTO_INCREMENT / 시간 DATETIME(6) UTC 저장
--       enum은 VARCHAR + JPA @Enumerated(EnumType.STRING) / 삭제는 status 또는 deleted_at (soft delete)

-- ────────── 회원 ──────────
CREATE TABLE users (
  id                BIGINT       NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  email             VARCHAR(100) NOT NULL,
  password_hash     VARCHAR(100) NULL COMMENT '소셜 전용 계정은 NULL',
  nickname          VARCHAR(12)  NOT NULL,
  profile_image_url VARCHAR(500) NULL,
  role              VARCHAR(10)  NOT NULL DEFAULT 'USER'    COMMENT 'USER|ADMIN',
  status            VARCHAR(10)  NOT NULL DEFAULT 'PENDING' COMMENT 'PENDING|ACTIVE|WITHDRAWN',
  email_verified_at DATETIME(6)  NULL,
  interest_reset_at DATETIME(6)  NULL COMMENT '관심사 초기화 시각. 이후 반응만 점수에 반영',
  login_fail_count  INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  locked_until      DATETIME(6)  NULL,
  created_at        DATETIME(6)  NOT NULL,
  updated_at        DATETIME(6)  NOT NULL,
  withdrawn_at      DATETIME(6)  NULL,
  UNIQUE KEY uk_users_email (email),
  UNIQUE KEY uk_users_nickname (nickname)
);

CREATE TABLE social_accounts (
  id               BIGINT       NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  user_id          BIGINT       NOT NULL,
```

```
  provider         VARCHAR(10)  NOT NULL COMMENT 'GOOGLE|KAKAO|NAVER',
  provider_user_id VARCHAR(100) NOT NULL,
  created_at       DATETIME(6)  NOT NULL,
  UNIQUE KEY uk_social (provider, provider_user_id),
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users (id)
);

CREATE TABLE auth_tokens (
  id         BIGINT      NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  user_id    BIGINT      NOT NULL,
  type       VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT
'EMAIL_VERIFY(24h)|PASSWORD_RESET(30m)|REFRESH(14d)',
  token_hash CHAR(64)    NOT NULL COMMENT 'SHA-256. 원문은 저장하지 않음',
  expires_at DATETIME(6) NOT NULL,
  used_at    DATETIME(6) NULL COMMENT '사용·폐기 시각',
  created_at DATETIME(6) NOT NULL,
  UNIQUE KEY uk_token_hash (token_hash),
  KEY idx_token_user (user_id, type),
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users (id)
);

CREATE TABLE regions (
  id      BIGINT      NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  code    VARCHAR(10) NOT NULL COMMENT '행정구역 코드(시·군·구)',
  sido    VARCHAR(20) NOT NULL,
  sigungu VARCHAR(30) NOT NULL,
  UNIQUE KEY uk_region_code (code),
  KEY idx_region_sido (sido)
);

CREATE TABLE user_conditions (
  user_id        BIGINT      NOT NULL PRIMARY KEY,
  weekly_hours   TINYINT     NULL COMMENT '활동 가능 시간(시간/주) 0~40. NULL=미입
력',
  monthly_budget INT         NULL COMMENT '예산(원/월). NULL=미입력',
  place_pref     VARCHAR(10) NULL COMMENT 'INDOOR|OUTDOOR|ANY',
  social_pref    VARCHAR(10) NULL COMMENT 'ALONE|TOGETHER|ANY',
  region_id      BIGINT      NULL COMMENT '선호 지역',
  updated_at     DATETIME(6) NOT NULL,
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users (id),
  FOREIGN KEY (region_id) REFERENCES regions (id)
);

-- ────────── 취미 콘텐츠 ──────────
CREATE TABLE categories (
  id         BIGINT      NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
  name       VARCHAR(30) NOT NULL,
  sort_order INT         NOT NULL DEFAULT 0,
  UNIQUE KEY uk_category_name (name)
);

CREATE TABLE hobbies (
  id                  BIGINT       NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  category_id         BIGINT       NOT NULL,
  name                VARCHAR(30)  NOT NULL,
  summary             VARCHAR(100) NOT NULL,
  description         TEXT         NULL,
  place_type          VARCHAR(10)  NOT NULL COMMENT 'INDOOR|OUTDOOR|BOTH',
  social_type         VARCHAR(10)  NOT NULL COMMENT 'ALONE|TOGETHER|BOTH',
  difficulty          VARCHAR(10)  NOT NULL COMMENT 'EASY|NORMAL|HARD',
  session_min_minutes SMALLINT     NOT NULL COMMENT '1회 소요 시간(분) 최소',
  session_max_minutes SMALLINT     NOT NULL,
  initial_cost_min    INT          NOT NULL COMMENT '초기 비용(원)',
  initial_cost_max    INT          NOT NULL,
  monthly_cost_min    INT          NOT NULL COMMENT '월 지속 비용(원)',
  monthly_cost_max    INT          NOT NULL,
  supplies            TEXT         NULL COMMENT '준비물',
  environment         TEXT         NULL COMMENT '활동 환경 설명',
  first_activity      TEXT         NULL COMMENT '초보자용 첫 활동',
  cautions            TEXT         NULL COMMENT '유의 사항',
  thumbnail_url       VARCHAR(500) NULL,
  status              VARCHAR(10)  NOT NULL DEFAULT 'DRAFT' COMMENT
'DRAFT|PUBLISHED|HIDDEN',
  save_count          INT          NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '관심 저장 수(인기
순)',
  created_at          DATETIME(6)  NOT NULL,
  updated_at          DATETIME(6)  NOT NULL,
  UNIQUE KEY uk_hobby_name (name),
  KEY idx_hobby_category (category_id, status),
  FOREIGN KEY (category_id) REFERENCES categories (id)
);

CREATE TABLE tags (
  id   BIGINT      NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '예: 실외, 활동적, 비용낮음',
  UNIQUE KEY uk_tag_name (name)
);

CREATE TABLE hobby_tags (
  hobby_id BIGINT NOT NULL,
  tag_id   BIGINT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (hobby_id, tag_id),
```

```
  FOREIGN KEY (hobby_id) REFERENCES hobbies (id),
  FOREIGN KEY (tag_id) REFERENCES tags (id)
);

CREATE TABLE hobby_similarity (
  hobby_id         BIGINT       NOT NULL,
  related_hobby_id BIGINT       NOT NULL,
  score            DECIMAL(5,4) NOT NULL COMMENT '0~1 코사인 유사도. Python 배치
가 기록',
  computed_at      DATETIME(6)  NOT NULL,
  PRIMARY KEY (hobby_id, related_hobby_id),
  FOREIGN KEY (hobby_id) REFERENCES hobbies (id),
  FOREIGN KEY (related_hobby_id) REFERENCES hobbies (id)
);

CREATE TABLE hobby_source_mappings (
  id         BIGINT      NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  hobby_id   BIGINT      NOT NULL,
  target     VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT
'KAKAO_KEYWORD|PUBLIC_SPORTS|PUBLIC_PARK|EVENT_KEYWORD|SHORT_KEYWORD',
  keyword    VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '예: 클라이밍장, 인공암벽장, 볼더링',
  created_at DATETIME(6) NOT NULL,
  UNIQUE KEY uk_mapping (hobby_id, target, keyword),
  FOREIGN KEY (hobby_id) REFERENCES hobbies (id)
);

-- ────────── 숏폼 탐색 ──────────
CREATE TABLE youtube_channels (
  id                  BIGINT       NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  youtube_channel_id  VARCHAR(30)  NOT NULL COMMENT 'UC로 시작하는 채널 ID',
  title               VARCHAR(100) NOT NULL,
  uploads_playlist_id VARCHAR(40)  NULL COMMENT 'channels.list
contentDetails.relatedPlaylists.uploads',
  type                VARCHAR(10)  NOT NULL COMMENT 'SINGLE(한 취미)|MULTI(종
합)',
  hobby_id            BIGINT       NULL COMMENT 'SINGLE이면 영상에 상속할 취미',
  status              VARCHAR(10)  NOT NULL DEFAULT 'CANDIDATE' COMMENT
'CANDIDATE|ACTIVE|PAUSED|REJECTED',
  discovered_by       VARCHAR(10)  NOT NULL DEFAULT 'ADMIN' COMMENT
'ADMIN|SEARCH(채널 발굴)',
  hidden_short_count  INT          NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '자동 숨김된 영상
수. 3 이상이면 점검 필요 표시',
  last_collected_at   DATETIME(6)  NULL COMMENT '마지막 수집 성공 시각(이후 업로드만
가져옴)',
  created_at          DATETIME(6)  NOT NULL,
  updated_at          DATETIME(6)  NOT NULL,
```

```
  UNIQUE KEY uk_channel (youtube_channel_id),
  KEY idx_channel_status (status),
  FOREIGN KEY (hobby_id) REFERENCES hobbies (id)
);

CREATE TABLE shorts (
  id                BIGINT       NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  hobby_id          BIGINT       NULL COMMENT '취미 지정 전·검토 대기면 NULL',
  channel_id        BIGINT       NULL COMMENT '수집한 신뢰 채널(시드 데이터는
NULL)',
  youtube_video_id  VARCHAR(20)  NOT NULL,
  title             VARCHAR(200) NOT NULL,
  description       TEXT         NULL,
  thumbnail_url     VARCHAR(500) NULL,
  duration_seconds  SMALLINT     NOT NULL COMMENT '180 이하만 통과',
  published_at      DATETIME(6)  NULL COMMENT 'YouTube 업로드 시각',
  status            VARCHAR(12)  NOT NULL DEFAULT 'CANDIDATE' COMMENT
'CANDIDATE|NEEDS_REVIEW|ACTIVE|UNAVAILABLE|AUTO_HIDDEN|REJECTED',
  assign_method     VARCHAR(10)  NULL COMMENT 'CHANNEL|KEYWORD|GPT|ADMIN',
  assign_confidence DECIMAL(3,2) NULL COMMENT 'GPT 신뢰도 0~1',
  reject_reason     VARCHAR(20)  NULL COMMENT
'TOO_LONG|NOT_EMBEDDABLE|REGION_BLOCKED|NOT_PUBLIC|NOT_HOBBY|ADMIN',
  view_user_count   INT          NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '고유 시청자 수(관련
없음 비율의 분모)',
  irrelevant_count  INT          NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '관련 없음 고유 사용
자 수',
  fail_user_count   INT          NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '재생 실패를 보고한
고유 사용자 수. 3 이상이면 UNAVAILABLE',
  released_at       DATETIME(6)  NULL COMMENT '주간 반영으로 ACTIVE가 된 시각',
  last_checked_at   DATETIME(6)  NULL COMMENT '기존 영상 점검 시각',
  created_at        DATETIME(6)  NOT NULL COMMENT '수집 시각',
  updated_at        DATETIME(6)  NOT NULL,
  UNIQUE KEY uk_short_video (youtube_video_id),
  KEY idx_short_hobby (hobby_id, status),
  KEY idx_short_status (status, created_at),
  FOREIGN KEY (hobby_id) REFERENCES hobbies (id),
  FOREIGN KEY (channel_id) REFERENCES youtube_channels (id)
);

CREATE TABLE exploration_sessions (
  id           BIGINT      NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  user_id      BIGINT      NULL,
  guest_key    CHAR(36)    NULL COMMENT '비회원 UUID. 이관 후 NULL',
  status       VARCHAR(12) NOT NULL DEFAULT 'IN_PROGRESS' COMMENT
'IN_PROGRESS|COMPLETED|ABANDONED',
  max_count    TINYINT     NOT NULL DEFAULT 12,
```

```
  viewed_count TINYINT     NOT NULL DEFAULT 0,
  started_at   DATETIME(6) NOT NULL,
  ended_at     DATETIME(6) NULL,
  KEY idx_session_user (user_id, started_at),
  KEY idx_session_guest (guest_key),
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users (id)
);

CREATE TABLE exploration_views (
  id          BIGINT      NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  session_id  BIGINT      NOT NULL,
  short_id    BIGINT      NOT NULL,
  seq         TINYINT     NOT NULL COMMENT '세션 내 노출 순서 1~12',
  play_failed BOOLEAN     NOT NULL DEFAULT FALSE,
  watched_seconds SMALLINT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '실제 재생 초(영상 길이 상
한)',
  watch_ratio DECIMAL(4,3) NULL COMMENT 'watched_seconds ÷ duration_seconds
(0~1)',
  viewed_at   DATETIME(6) NOT NULL,
  UNIQUE KEY uk_view (session_id, short_id),
  FOREIGN KEY (session_id) REFERENCES exploration_sessions (id),
  FOREIGN KEY (short_id) REFERENCES shorts (id)
);

CREATE TABLE short_reactions (
  id         BIGINT      NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  user_id    BIGINT      NULL,
  guest_key  CHAR(36)    NULL,
  short_id   BIGINT      NOT NULL,
  session_id BIGINT      NULL COMMENT '반응한 탐색 세션(보관함에서 반응 시 NULL)',
  type       VARCHAR(10) NOT NULL COMMENT 'LIKE|DISLIKE|IRRELEVANT',
  created_at DATETIME(6) NOT NULL,
  updated_at DATETIME(6) NOT NULL,
  UNIQUE KEY uk_reaction_user (user_id, short_id),
  UNIQUE KEY uk_reaction_guest (guest_key, short_id),
  KEY idx_reaction_type (user_id, type, updated_at),
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users (id),
  FOREIGN KEY (short_id) REFERENCES shorts (id)
);

CREATE TABLE short_saves (
  user_id    BIGINT      NOT NULL,
  short_id   BIGINT      NOT NULL,
  created_at DATETIME(6) NOT NULL COMMENT '보관 시각(보관함 정렬 기준)',
  PRIMARY KEY (user_id, short_id),
  KEY idx_save_user (user_id, created_at),
```

```
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users (id),
  FOREIGN KEY (short_id) REFERENCES shorts (id)
);

CREATE TABLE interest_selections (
  user_id    BIGINT      NOT NULL,
  hobby_id   BIGINT      NOT NULL,
  created_at DATETIME(6) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (user_id, hobby_id),
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users (id),
  FOREIGN KEY (hobby_id) REFERENCES hobbies (id)
);

-- ————————— 추천 —————————
CREATE TABLE recommendations (
  id                 BIGINT      NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  user_id            BIGINT      NULL,
  guest_key          CHAR(36)    NULL,
  session_id         BIGINT      NULL,
  basis              VARCHAR(12) NOT NULL COMMENT 'REACTION|SELECTION|MIXED',
  is_exploratory     BOOLEAN     NOT NULL DEFAULT FALSE,
  reaction_count     TINYINT     NOT NULL DEFAULT 0,
  condition_snapshot JSON        NULL COMMENT '추천 당시 이용 상황',
  created_at         DATETIME(6) NOT NULL,
  KEY idx_reco_user (user_id, created_at),
  KEY idx_reco_guest (guest_key),
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users (id),
  FOREIGN KEY (session_id) REFERENCES exploration_sessions (id)
);

CREATE TABLE recommendation_items (
  id                BIGINT       NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  recommendation_id BIGINT       NOT NULL,
  hobby_id          BIGINT       NOT NULL,
  type              VARCHAR(10)  NOT NULL COMMENT 'INTEREST|RELATED',
  rank_no           TINYINT      NOT NULL,
  score             DECIMAL(7,3) NOT NULL,
  reason            VARCHAR(200) NULL,
  reason_status     VARCHAR(10)  NOT NULL DEFAULT 'PENDING' COMMENT
'PENDING|DONE|FALLBACK',
  condition_warning BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT FALSE COMMENT '예산·시간 초
과',
  UNIQUE KEY uk_reco_item (recommendation_id, hobby_id),
  FOREIGN KEY (recommendation_id) REFERENCES recommendations (id),
  FOREIGN KEY (hobby_id) REFERENCES hobbies (id)
);
```

```
CREATE TABLE hobby_dislikes (
  user_id    BIGINT      NOT NULL,
  hobby_id   BIGINT      NOT NULL,
  created_at DATETIME(6) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (user_id, hobby_id),
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users (id),
  FOREIGN KEY (hobby_id) REFERENCES hobbies (id)
);

-- ────────── 내 취미·TODO ──────────
CREATE TABLE user_hobbies (
  id          BIGINT      NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  user_id     BIGINT      NOT NULL,
  hobby_id    BIGINT      NOT NULL,
  status      VARCHAR(12) NOT NULL COMMENT
'SAVED|IN_PROGRESS|PAUSED|COMPLETED|STOPPED',
  skill_level VARCHAR(12) NOT NULL DEFAULT 'BEGINNER' COMMENT
'BEGINNER|NOVICE|INTERMEDIATE',
  saved_at    DATETIME(6) NOT NULL,
  started_at  DATETIME(6) NULL,
  paused_at   DATETIME(6) NULL,
  paused_days INT         NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '누적 일시중지 일수(주차 계산
용)',
  ended_at    DATETIME(6) NULL,
  UNIQUE KEY uk_user_hobby (user_id, hobby_id),
  KEY idx_user_hobby_status (user_id, status),
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users (id),
  FOREIGN KEY (hobby_id) REFERENCES hobbies (id)
);

CREATE TABLE plan_templates (
  id          BIGINT      NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  hobby_id    BIGINT      NOT NULL,
  skill_level VARCHAR(12) NOT NULL,
  title       VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '예: 클라이밍 · 입문 8주 계획',
  total_weeks TINYINT     NOT NULL,
  version     INT         NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '저장할 때마다 +1',
  status      VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'DRAFT' COMMENT
'DRAFT|PUBLISHED|HIDDEN',
  updated_by  BIGINT      NULL,
  created_at  DATETIME(6) NOT NULL,
  updated_at  DATETIME(6) NOT NULL,
  UNIQUE KEY uk_template (hobby_id, skill_level),
  FOREIGN KEY (hobby_id) REFERENCES hobbies (id)
);
```

```
CREATE TABLE plan_template_items (
  id               BIGINT       NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  template_id      BIGINT       NOT NULL,
  week_no          TINYINT      NOT NULL,
  seq              TINYINT      NOT NULL,
  title            VARCHAR(50)  NOT NULL,
  description      VARCHAR(500) NULL,
  expected_minutes SMALLINT     NOT NULL,
  supplies         VARCHAR(200) NULL,
  done_criteria    VARCHAR(200) NOT NULL COMMENT '완료 기준',
  KEY idx_template_item (template_id, week_no, seq),
  FOREIGN KEY (template_id) REFERENCES plan_templates (id)
);

CREATE TABLE user_plans (
  id               BIGINT      NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  user_hobby_id    BIGINT      NOT NULL,
  template_id      BIGINT      NOT NULL,
  template_version INT         NOT NULL COMMENT '복사 당시 원본 버전',
  title            VARCHAR(50) NOT NULL,
  total_weeks      TINYINT     NOT NULL,
  status           VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVE' COMMENT
'ACTIVE|ARCHIVED(다시 시작 전 계획)',
  started_at       DATETIME(6) NOT NULL,
  KEY idx_plan_user_hobby (user_hobby_id, status),
  FOREIGN KEY (user_hobby_id) REFERENCES user_hobbies (id),
  FOREIGN KEY (template_id) REFERENCES plan_templates (id)
);

CREATE TABLE user_plan_items (
  id               BIGINT       NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  user_plan_id     BIGINT       NOT NULL,
  template_item_id BIGINT       NULL COMMENT '직접 추가한 활동은 NULL',
  week_no          TINYINT      NOT NULL,
  seq              TINYINT      NOT NULL,
  title            VARCHAR(50)  NOT NULL,
  description      VARCHAR(500) NULL,
  expected_minutes SMALLINT     NOT NULL,
  supplies         VARCHAR(200) NULL,
  done_criteria    VARCHAR(200) NULL,
  status           VARCHAR(10)  NOT NULL DEFAULT 'TODO' COMMENT
'TODO|DONE|SKIPPED',
  memo             VARCHAR(500) NULL,
  is_custom        BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT FALSE,
  completed_at     DATETIME(6)  NULL,
```

```
  deleted_at       DATETIME(6)  NULL,
  updated_at       DATETIME(6)  NOT NULL,
  KEY idx_plan_item (user_plan_id, week_no, seq),
  FOREIGN KEY (user_plan_id) REFERENCES user_plans (id)
);

-- ────────── 장소·정보 피드 ──────────
CREATE TABLE places (
  id                BIGINT        NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  region_id         BIGINT        NOT NULL,
  name              VARCHAR(100)  NOT NULL,
  category          VARCHAR(20)   NOT NULL COMMENT
'PARK|SPORTS|STUDIO|CLASS|GYM|ETC',
  address           VARCHAR(200)  NOT NULL,
  lat               DECIMAL(10,7) NULL,
  lng               DECIMAL(10,7) NULL,
  opening_hours     VARCHAR(200)  NULL,
  fee_text          VARCHAR(100)  NULL,
  external_url      VARCHAR(500)  NULL,
  source            VARCHAR(50)   NOT NULL COMMENT '대표 출처
PUBLIC_PARK|PUBLIC_SPORTS|KAKAO_LOCAL|ADMIN',
  source_ref        VARCHAR(100)  NULL COMMENT '출처 쪽 ID(중복 수집 방지)',
  source_updated_at DATETIME(6)   NULL,
  status            VARCHAR(16)   NOT NULL DEFAULT 'PENDING_REVIEW' COMMENT
'PENDING_REVIEW|PUBLISHED|HIDDEN',
  created_at        DATETIME(6)   NOT NULL,
  updated_at        DATETIME(6)   NOT NULL,
  UNIQUE KEY uk_place_source (source, source_ref),
  KEY idx_place_region (region_id, status),
  FOREIGN KEY (region_id) REFERENCES regions (id)
);

CREATE TABLE hobby_places (
  hobby_id BIGINT NOT NULL,
  place_id BIGINT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (hobby_id, place_id),
  FOREIGN KEY (hobby_id) REFERENCES hobbies (id),
  FOREIGN KEY (place_id) REFERENCES places (id)
);

CREATE TABLE place_sources (
  id          BIGINT        NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  place_id    BIGINT        NOT NULL COMMENT '병합된 대표 장소',
  source      VARCHAR(20)   NOT NULL COMMENT
'PUBLIC_PARK|PUBLIC_SPORTS|KAKAO_LOCAL|ADMIN',
  source_ref  VARCHAR(100)  NOT NULL COMMENT '출처 쪽 ID',
```

```
  raw_name    VARCHAR(100)  NOT NULL,
  raw_address VARCHAR(200)  NULL,
  lat         DECIMAL(10,7) NULL,
  lng         DECIMAL(10,7) NULL,
  fetched_at  DATETIME(6)   NOT NULL,
  UNIQUE KEY uk_place_src (source, source_ref),
  KEY idx_place_src_place (place_id),
  FOREIGN KEY (place_id) REFERENCES places (id)
);

CREATE TABLE feed_items (
  id            BIGINT       NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  hobby_id      BIGINT       NOT NULL,
  type          VARCHAR(12)  NOT NULL COMMENT 'EVENT(축제·행사)|SHOW(공연·전
시)|CLASS(강좌·클래스)|GUIDE(입문 자료)',
  title         VARCHAR(150) NOT NULL,
  summary       VARCHAR(300) NULL COMMENT 'GMS 요약',
  source_name   VARCHAR(50)  NOT NULL,
  source_url    VARCHAR(500) NOT NULL,
  source_ref    VARCHAR(100) NULL,
  thumbnail_url VARCHAR(500) NULL,
  region_id     BIGINT       NULL,
  published_at  DATETIME(6)  NOT NULL COMMENT '출처 게시일',
  event_start   DATE         NULL,
  event_end     DATE         NULL COMMENT '지나면 종료 배지',
  origin        VARCHAR(20)  NOT NULL COMMENT
'ADMIN|TOUR_API|CULTURE_PORTAL|KOPIS|SEOUL_RESERVATION',
  status        VARCHAR(16)  NOT NULL DEFAULT 'PENDING_REVIEW' COMMENT
'PENDING_REVIEW|PUBLISHED|HIDDEN',
  created_at    DATETIME(6)  NOT NULL,
  updated_at    DATETIME(6)  NOT NULL COMMENT '갱신 시점',
  UNIQUE KEY uk_feed_source (origin, source_ref),
  KEY idx_feed_hobby (hobby_id, status, published_at),
  FOREIGN KEY (hobby_id) REFERENCES hobbies (id)
);

-- ────────── 커뮤니티·신고 ──────────
CREATE TABLE posts (
  id            BIGINT      NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  hobby_id      BIGINT      NOT NULL,
  user_id       BIGINT      NOT NULL,
  type          VARCHAR(10) NOT NULL COMMENT 'QUESTION|INFO|REVIEW|SHARE',
  title         VARCHAR(50) NOT NULL,
  content       TEXT        NOT NULL,
  view_count    INT         NOT NULL DEFAULT 0,
  like_count    INT         NOT NULL DEFAULT 0,
```

```
  comment_count INT         NOT NULL DEFAULT 0,
  status        VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVE' COMMENT
'ACTIVE|HIDDEN|DELETED',
  created_at    DATETIME(6) NOT NULL,
  updated_at    DATETIME(6) NOT NULL,
  KEY idx_post_board (hobby_id, status, created_at),
  KEY idx_post_user (user_id, created_at),
  FULLTEXT KEY ft_post (title, content) WITH PARSER ngram,
  FOREIGN KEY (hobby_id) REFERENCES hobbies (id),
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users (id)
);

CREATE TABLE post_images (
  id      BIGINT       NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  post_id BIGINT       NOT NULL,
  url     VARCHAR(500) NOT NULL,
  seq     TINYINT      NOT NULL,
  FOREIGN KEY (post_id) REFERENCES posts (id)
);

CREATE TABLE comments (
  id         BIGINT       NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  post_id    BIGINT       NOT NULL,
  user_id    BIGINT       NOT NULL,
  parent_id  BIGINT       NULL COMMENT '대댓글이면 부모 댓글 ID(1단계만)',
  content    VARCHAR(500) NOT NULL,
  like_count INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  status     VARCHAR(10)  NOT NULL DEFAULT 'ACTIVE' COMMENT
'ACTIVE|HIDDEN|DELETED',
  created_at DATETIME(6)  NOT NULL,
  updated_at DATETIME(6)  NOT NULL,
  KEY idx_comment_post (post_id, parent_id, created_at),
  FOREIGN KEY (post_id) REFERENCES posts (id),
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users (id),
  FOREIGN KEY (parent_id) REFERENCES comments (id)
);

CREATE TABLE likes (
  id          BIGINT      NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  user_id     BIGINT      NOT NULL,
  target_type VARCHAR(10) NOT NULL COMMENT 'POST|COMMENT',
  target_id   BIGINT      NOT NULL,
  created_at  DATETIME(6) NOT NULL,
  UNIQUE KEY uk_like (user_id, target_type, target_id),
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users (id)
);
```

```
CREATE TABLE reports (
  id           BIGINT       NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  reporter_id  BIGINT       NOT NULL,
  target_type  VARCHAR(10)  NOT NULL COMMENT 'POST|COMMENT|USER',
  target_id    BIGINT       NOT NULL,
  reason       VARCHAR(10)  NOT NULL COMMENT 'SPAM|ABUSE|ADULT|PRIVACY|ETC',
  detail       VARCHAR(300) NULL,
  status       VARCHAR(10)  NOT NULL DEFAULT 'RECEIVED' COMMENT
'RECEIVED|ACTIONED|DISMISSED',
  action       VARCHAR(10)  NULL COMMENT 'HIDE|KEEP|UNHIDE',
  admin_id     BIGINT       NULL,
  admin_note   VARCHAR(300) NULL,
  processed_at DATETIME(6)  NULL,
  created_at   DATETIME(6)  NOT NULL,
  UNIQUE KEY uk_report (reporter_id, target_type, target_id),
  KEY idx_report_target (target_type, target_id),
  KEY idx_report_status (status, created_at),
  FOREIGN KEY (reporter_id) REFERENCES users (id)
);

-- ————————— 알림·문의·공지·로그 —————————
CREATE TABLE notifications (
  id         BIGINT       NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  user_id    BIGINT       NOT NULL,
  type       VARCHAR(20)  NOT NULL COMMENT
'COMMENT|REPLY|INQUIRY_ANSWERED|REPORT_DONE|NOTICE|WEEKLY_TODO|NEW_FEED',
  title      VARCHAR(100) NOT NULL,
  body       VARCHAR(200) NULL,
  link_path  VARCHAR(200) NOT NULL COMMENT '프론트 이동 경로. 예: /posts/12#c-
34',
  dedup_key  VARCHAR(100) NOT NULL,
  read_at    DATETIME(6)  NULL,
  created_at DATETIME(6)  NOT NULL,
  UNIQUE KEY uk_noti_dedup (user_id, dedup_key),
  KEY idx_noti_user (user_id, read_at, created_at),
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users (id)
);

CREATE TABLE inquiries (
  id          BIGINT        NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  user_id     BIGINT        NOT NULL,
  category    VARCHAR(12)   NOT NULL COMMENT
'ACCOUNT|RECOMMEND|TODO|COMMUNITY|ETC',
  title       VARCHAR(50)   NOT NULL,
  content     VARCHAR(2000) NOT NULL,
```

```
  image_url   VARCHAR(500)  NULL,
  status      VARCHAR(10)   NOT NULL DEFAULT 'RECEIVED' COMMENT
'RECEIVED|ANSWERED',
  answer      TEXT          NULL,
  answered_by BIGINT        NULL,
  answered_at DATETIME(6)   NULL,
  created_at  DATETIME(6)   NOT NULL,
  updated_at  DATETIME(6)   NOT NULL,
  KEY idx_inquiry_user (user_id, created_at),
  KEY idx_inquiry_status (status, created_at),
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users (id)
);

CREATE TABLE notices (
  id           BIGINT       NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  admin_id     BIGINT       NOT NULL,
  category     VARCHAR(12)  NOT NULL COMMENT 'GUIDE|MAINTENANCE|UPDATE',
  title        VARCHAR(100) NOT NULL,
  content      TEXT         NOT NULL,
  pinned       BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT FALSE,
  status       VARCHAR(10)  NOT NULL DEFAULT 'DRAFT' COMMENT
'DRAFT|PUBLISHED',
  published_at DATETIME(6)  NULL,
  created_at   DATETIME(6)  NOT NULL,
  updated_at   DATETIME(6)  NOT NULL,
  KEY idx_notice_list (status, pinned, published_at),
  FOREIGN KEY (admin_id) REFERENCES users (id)
);

CREATE TABLE feedbacks (
  id           BIGINT        NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  user_id      BIGINT        NOT NULL,
  category     VARCHAR(12)   NULL COMMENT '사용자가 고른 유형(선택)
BUG|RECOMMEND|CONTENT|SUGGESTION|ETC',
  content      VARCHAR(1000) NOT NULL,
  page_path    VARCHAR(200)  NULL COMMENT '제출한 화면 경로',
  client_info  JSON          NULL COMMENT '브라우저·OS·추천 ID 등',
  status       VARCHAR(16)   NOT NULL DEFAULT 'RECEIVED' COMMENT
'RECEIVED|ANALYZING|ANALYZED|ANALYSIS_FAILED',
  priority     VARCHAR(10)   NULL COMMENT 'URGENT|HIGH|NORMAL|LOW (AI 분류)',
  ai_category  VARCHAR(12)   NULL,
  ai_summary   VARCHAR(300)  NULL,
  retry_count  TINYINT       NOT NULL DEFAULT 0,
  notified_at  DATETIME(6)   NULL COMMENT 'Mattermost 전송 시각(즉시 또는 정기 요
약)',
  analyzed_at  DATETIME(6)   NULL,
```

```
  created_at   DATETIME(6)   NOT NULL,
  KEY idx_feedback_status (status, created_at),
  KEY idx_feedback_priority (priority, created_at),
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users (id)
);

CREATE TABLE batch_runs (
  id          BIGINT       NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  job         VARCHAR(30)  NOT NULL COMMENT
'SHORT_COLLECT|SHORT_CHECK|SHORT_RELEASE|CHANNEL_DISCOVER|PLACE_PUBLIC|PLACE_
KAKAO|FEED_COLLECT|CLASS_COLLECT',
  status      VARCHAR(10)  NOT NULL COMMENT 'RUNNING|SUCCESS|PARTIAL|FAILED',
  processed   INT          NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '조회한 건수',
  accepted    INT          NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '저장·반영한 건수',
  rejected    INT          NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '필터로 제외한 건수',
  quota_used  INT          NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '외부 API 사용량(YouTube는
할당량 단위)',
  message     VARCHAR(500) NULL COMMENT '실패 채널·오류 요약',
  started_at  DATETIME(6)  NOT NULL,
  finished_at DATETIME(6)  NULL,
  KEY idx_batch (job, started_at)
);

CREATE TABLE event_logs (
  id          BIGINT      NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  user_id     BIGINT      NULL,
  guest_key   CHAR(36)    NULL,
  event_type  VARCHAR(30) NOT NULL COMMENT
'RECO_IMPRESSION|RECO_CLICK|HOBBY_SAVE|HOBBY_START|HOBBY_DISLIKE',
  target_type VARCHAR(20) NULL,
  target_id   BIGINT      NULL,
  meta        JSON        NULL,
  created_at  DATETIME(6) NOT NULL,
  KEY idx_event (event_type, created_at)
);
```

8. API 명세

REST API 약 90개를 아래 규칙으로 만듭니다. 여기는 **목록과 계약**만 정하고, 필드 단위 상세는 Swagger(springdoc, `/swagger-ui`)를 단일 기준으로 합니다.

8.1 공통 규칙

항목	규칙
Base URL	`https://{api 도메인}/api/v1` (소셜 로그인 시작·콜백만 `/oauth2/**`, `/login/oauth2/**`)
인증	`Authorization: Bearer {accessToken}`. Refresh는 `refresh_token` 쿠키(HttpOnly, Path=`/api/v1/auth`)
비회원 식별	`guest_key` 쿠키(HttpOnly, 7일). 서버가 첫 비회원 탐색 때 발급
형식	JSON UTF-8, 필드 camelCase, enum UPPER_SNAKE, 일시 ISO 8601 `2026-10-16T16:30:00+09:00`, 날짜 `2026-10-16`, 금액 원(정수), 시간 분(정수)
페이지	`?page=0&size=20` (0부터, size 최대 50). 응답은 `content` + `page`
HTTP 상태	200 조회·수정, 201 생성, 202 접수(비동기), 204 삭제, 400/401/403/404/409/413/422/429, 500/503
요청 추적	모든 응답에 `X-Request-Id` 헤더. 오류 제보·로그 검색에 씁니다
요청량 제한	5.1 정책. 응답 헤더 `X-RateLimit-Remaining`, 초과 시 `429` + `Retry-After`
CORS	프론트 도메인(Vercel 배포 주소, `localhost:5173`)만 허용, `credentials: true`

모든 응답은 같은 봉투를 씁니다. 목록은 `data` 안에 `content`와 `page`가 들어갑니다.

```
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "COMMON_INVALID_INPUT",
    "message": "입력값을 확인해 주세요.",
    "fields": [{ "field": "nickname", "reason": "2~12자로 입력해 주세요." }],
    "retryAfterSeconds": null
  }
}
```

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "content": [{ "postId": 120, "title": "클라이밍 입문 한 달 후기" }],
    "page": { "number": 0, "size": 20, "totalElements": 134, "totalPages": 7,
"hasNext": true }
  },
  "error": null
}
```

8.2 엔드포인트 목록

권한: **공개** 누구나 · **체험** 비회원(guestKey)·회원 · **회원** 로그인 필수 · **본인** 소유자만 · **관리자** ADMIN.
경로는 Base URL 뒤에 붙습니다.

회원·인증

Method	URI	설명	권한	기능
POST	`/auth/signup`	이메일 회원가입, 인증 메일 발송	공개	AUTH-01
GET	`/auth/check-email?email=`	이메일 중복 확인 → `{available}`	공개	AUTH-01
GET	`/auth/check-nickname?nickname=`	닉네임 중복 확인	공개	AUTH-01, USER-02
POST	`/auth/email/verify`	인증 링크 토큰 확인 → 로그인 토큰 발급	공개	AUTH-01
POST	`/auth/email/resend`	인증 메일 재발송	공개	AUTH-01
POST	`/auth/login`	로그인	공개	AUTH-02
POST	`/auth/refresh`	Access 재발급(Refresh 쿠키, 교체 발급)	공개	AUTH-02
POST	`/auth/logout`	로그아웃	회원	AUTH-02
GET	`/oauth2/authorization/{provider}`	소셜 로그인 시작 (`google` · `kakao` · `naver`)	공개	AUTH-03
POST	`/auth/oauth/signup`	소셜 최초 가입 시 닉네임 확정(임시 토큰)	공개	AUTH-03
POST	`/auth/password/reset-request`	비밀번호 재설정 메일	공개	AUTH-04
POST	`/auth/password/reset`	새 비밀번호 설정 `{token, newPassword}`	공개	AUTH-04
POST	`/explorations/merge`	비회원 탐색 기록 이관	회원	AUTH-05
DELETE	`/users/me`	회원 탈퇴	회원	AUTH-06

프로필·마이페이지

Method	URI	설명	권한	기능
GET	`/users/me`	내 정보 + 이용 상황 + 선호 지역	회원	USER-02
PATCH	`/users/me`	닉네임·프로필 이미지	회원	USER-02
PUT	`/users/me/onboarding`	가입 직후 관심 취미·숙련도·이용 상황 일괄 저장	회원	USER-01
PUT	`/users/me/conditions`	이용 상황·선호 지역 수정	회원	USER-02, PLACE-01
PATCH	`/users/me/password`	비밀번호 변경	회원	USER-03
GET	`/users/me/summary`	마이페이지 요약 수치 4개	회원	USER-04
GET	`/users/me/posts`	내가 쓴 글	회원	USER-04

숏폼 탐색

Method	URI	설명	권한	기능
POST	`/explorations`	탐색 세션 시작 + 첫 영상	체험	SHORT-01, 03
GET	`/explorations/{sessionId}/next`	다음 영상(서버가 선택). 끝났으면 `finished: true`	체험	SHORT-03
POST	`/explorations/{sessionId}/views`	노출·시청 시간·재생 실패 기록 `{shortId, watchedSeconds, playFailed}`. 넘길 때·화면을 떠날 때 보낸다	체험	SHORT-01
GET	`/explorations/{sessionId}/progress`	진행률, 반응한 취미, 관심 주제 %	체험	SHORT-04
POST	`/explorations/{sessionId}/finish`	탐색 종료 + 추천 생성 → 추천 결과	체험	SHORT-03, RECO-01
PUT	`/shorts/{shortId}/reaction`	반응 등록·변경 `{type: LIKE|DISLIKE|IRRELEVANT, sessionId}`	체험	SHORT-02, 08

Method	URI	설명	권한	기능
DELETE	`/shorts/{shortId}/reaction`	반응 취소	체험	SHORT-02, 06
PUT	`/shorts/{shortId}/save`	보관(이미 보관했으면 그대로 200). 반응과 별개	회원	SHORT-06
DELETE	`/shorts/{shortId}/save`	보관 해제	회원	SHORT-06
GET	`/categories/with-hobbies`	직접 선택용 분류별 취미	공개	SHORT-05
PUT	`/users/me/interest-selections`	직접 선택 저장 `{hobbyIds}`	회원	SHORT-05
POST	`/users/me/interest-reset`	탐색 기록 초기화	회원	SHORT-05
GET	`/users/me/saved-shorts?hobbyId=`	보관함 목록(최근 보관순)	회원	SHORT-06

취미·추천

Method	URI	설명	권한	기능
GET	`/hobbies`	검색 `keyword, time, cost, difficulty, place, social, sort, page`	공개	HOBBY-01
GET	`/hobbies/{hobbyId}`	상세(로그인 시 내 상태 `myStatus` 포함)	공개	HOBBY-02
GET	`/hobbies/{hobbyId}/shorts`	관련 숏폼	공개	HOBBY-02
GET	`/hobbies/{hobbyId}/plan-preview?skillLevel=`	TODO 미리보기(1~2주차)	공개	HOBBY-02
GET	`/categories`, `/tags`	필터용 분류·태그	공개	HOBBY-01
POST	`/recommendations`	추천 생성 `{basis, sessionId?, hobbyIds?}`	체험	RECO-01
GET	`/recommendations/latest`	가장 최근 추천	체험	RECO-02

Method	URI	설명	권한	기능
GET	`/recommendations/{id}`	추천 조회(추천 이유 생성 상태 포함)	체험	RECO-02
PUT	`/hobbies/{hobbyId}/dislike`	별로예요	회원	RECO-03
DELETE	`/hobbies/{hobbyId}/dislike`	별로예요 취소	회원	RECO-03

내 취미·TODO

Method	URI	설명	권한	기능
GET	`/users/me/hobbies?status=`	내 취미 목록(진행률 포함)	회원	MY-01~03
PUT	`/users/me/hobbies/{hobbyId}/save`	관심 저장	회원	MY-01
DELETE	`/users/me/hobbies/{hobbyId}/save`	관심 해제	회원	MY-01
POST	`/users/me/hobbies/{hobbyId}/start`	시작하기 `{skillLevel}` → `planId`	회원	MY-02
PATCH	`/users/me/hobbies/{hobbyId}/status`	일시중지·다시 시작·그만두기 `{status}`	회원	MY-03
GET	`/plans/{planId}?week=`	계획 요약 + 해당 주차 활동	본인	TODO-01
PATCH	`/plans/{planId}/items/{itemId}`	상태·메모·주차·예상 시간 변경	본인	TODO-02, 03
POST	`/plans/{planId}/items`	활동 추가	본인	TODO-03
DELETE	`/plans/{planId}/items/{itemId}`	활동 삭제	본인	TODO-03

장소·정보 피드·알림

Method	URI	설명	권한	기능
GET	`/regions?sido=`	시·도 목록(파라미터 없음) / 시·군·구 목록	공개	PLACE-01
GET	`/places?regionId=&hobbyId=`	장소 목록(좌표·확인 필요 여부 포함)	공개	PLACE-02
GET	`/feeds?hobbyId=&type=&excludeEnded=`	정보 피드(회원은 내 취미 기준)	공개	FEED-01
GET	`/notifications?unreadOnly=`	알림 목록	회원	NOTI-01
GET	`/notifications/unread-count`	안 읽은 개수	회원	NOTI-01
PATCH	`/notifications/{id}/read`	읽음 처리	본인	NOTI-01
PATCH	`/notifications/read-all`	모두 읽음	회원	NOTI-01

커뮤니티·신고·업로드

Method	URI	설명	권한	기능
GET	`/hobbies/{hobbyId}/posts?type=&keyword=&sort=`	취미별 게시판 목록	공개	BOARD-01
POST	`/posts`	글 작성	회원	BOARD-02
GET	`/posts/{postId}`	글 상세(조회수 반영)	공개	BOARD-03
PATCH	`/posts/{postId}`	글 수정	본인	BOARD-02
DELETE	`/posts/{postId}`	글 삭제	본인	BOARD-02
GET	`/posts/{postId}/comments`	댓글 + 대댓글	공개	BOARD-03

Method	URI	설명	권한	기능
POST	`/posts/{postId}/comments`	댓글 작성 `{content, parentId?}`	회원	BOARD-03
PATCH	`/comments/{commentId}`	댓글 수정	본인	BOARD-03
DELETE	`/comments/{commentId}`	댓글 삭제	본인	BOARD-03
PUT / DELETE	`/posts/{postId}/like`	글 좋아요·취소	회원	BOARD-04
PUT / DELETE	`/comments/{commentId}/like`	댓글 좋아요·취소	회원	BOARD-04
POST	`/reports`	신고 `{targetType, targetId, reason, detail}`	회원	REPORT-01
POST	`/uploads/images`	이미지 업로드 (multipart, `purpose`) → `{url}`	회원	BOARD-02, USER-02, CS-01

문의·공지·피드백

Method	URI	설명	권한	기능
GET	`/inquiries`	내 문의 목록	회원	CS-01
POST	`/inquiries`	문의 등록	회원	CS-01
GET	`/inquiries/{id}`	문의 상세 + 답변	본인·관리자	CS-01
PATCH / DELETE	`/inquiries/{id}`	답변 전 수정·삭제	본인	CS-01
GET	`/notices`, `/notices/{id}`	공지 목록·상세	공개	CS-02
POST	`/feedbacks`	피드백 제출 → `202`	회원	FB-01

관리자 (전부 `/admin` 아래, 권한 관리자)

Method	URI	설명	기능
GET / POST	`/admin/hobbies`	취미 목록·등록	ADM-01

Method	URI	설명	기능
GET / PUT	`/admin/hobbies/{id}`	취미 상세·수정	ADM-01
PATCH	`/admin/hobbies/{id}/status`	공개·숨김(필수 항목 검사)	ADM-01
POST / PATCH	`/admin/categories`, `/admin/tags`	분류·태그 관리	ADM-01
POST	`/admin/hobbies/{id}/tag-suggestions`	GMS 태그 후보	ADM-01
GET / POST	`/admin/plan-templates?hobbyId=`	TODO 원본 목록·등록	ADM-02
PUT	`/admin/plan-templates/{id}`	원본 + 활동 전체 저장(버전 +1)	ADM-02
PATCH	`/admin/plan-templates/{id}/status`	원본 공개·숨김	ADM-02
GET	`/admin/reports?status=&targetType=`	대상별 신고 묶음	ADM-03
GET	`/admin/reports/targets/{targetType}/{targetId}`	대상 원문 + 신고 목록	ADM-03
POST	`/admin/reports/targets/{targetType}/{targetId}/actions`	숨김·유지·해제 `{action, note}`	ADM-03
GET	`/admin/inquiries?status=`	문의 목록	ADM-04
PUT	`/admin/inquiries/{id}/answer`	답변 저장	ADM-04
GET / POST / PUT / DELETE	`/admin/notices`, `/admin/notices/{id}`	공지 관리	ADM-05
GET / POST / PUT / PATCH	`/admin/feeds`, `/admin/places` (+ `/{id}`)	피드·장소 관리, 검토 후 공개	ADM-06
GET / PUT	`/admin/hobbies/{id}/source-mappings`	취미별 데이터 매핑표 조회·저장	ADM-06

Method	URI	설명	기능
GET / POST	`/admin/channels?hobbyId=&status=`	신뢰 채널 목록·등록(URL·ID로 채널 확인)	ADM-07
PATCH	`/admin/channels/{id}`	유형·취미·상태 변경(후보 승인·거절, 수집 중지)	ADM-07
GET	`/admin/shorts?status=&hobbyId=`	후보·검토 대기·자동 숨김·이용 불가 영상 목록	ADM-07
PATCH	`/admin/shorts/{id}`	취미 지정·승인·제외·복구 `{hobbyId?, action}`	ADM-07, SHORT-08
GET / POST	`/admin/shorts/release`	주간 반영 예정·대상 수·이력 조회 / 지금 반영	SHORT-07
GET	`/admin/batch-runs?job=`	배치 실행 기록·외부 API 사용량	SHORT-07, PLACE-03, FEED-02
GET	`/admin/feedbacks?priority=&status=`	피드백 목록	FB-02
POST	`/admin/feedbacks/{id}/reanalyze`	피드백 재분석	FB-02

8.3 주요 요청·응답 예시

프론트·백엔드가 가장 많이 맞춰야 하는 흐름 5개입니다. 봉투의 `success`, `error: null`은 줄여 적었습니다.

① 로그인

```
POST /api/v1/auth/login
{ "email": "user@example.com", "password": "********" }

200 OK
Set-Cookie: refresh_token=...; HttpOnly; Secure; SameSite=Lax;
Path=/api/v1/auth; Max-Age=1209600
{ "data": { "accessToken": "eyJ...", "expiresIn": 1800,
            "user": { "id": 12, "nickname": "취미찾는사람", "role": "USER",
"onboarded": false } } }
```

② 탐색 시작 → 반응 → 다음 영상

```
POST /api/v1/explorations
201 Created
{ "data": { "sessionId": 301, "maxCount": 12, "viewedCount": 1,
            "short": { "shortId": 41, "youtubeVideoId": "aBcD123xYz0",
"title": "퇴근 후 1시간, 볼더링 첫 도전기",
                       "hobby": { "id": 3, "name": "클라이밍", "category": "운동
·야외" }, "myReaction": null } } }

PUT /api/v1/shorts/41/reaction
{ "type": "LIKE", "sessionId": 301 }
200 OK
{ "data": { "shortId": 41, "type": "LIKE" } }

POST /api/v1/explorations/301/views
{ "shortId": 41, "watchedSeconds": 38, "playFailed": false }
204 No Content

GET /api/v1/explorations/301/next
200 OK
{ "data": { "finished": false, "viewedCount": 2, "short": { "shortId": 57,
"...": "..." } } }
```

③ 탐색 종료 → 추천 결과

```
POST /api/v1/explorations/301/finish
201 Created
{ "data": {
    "recommendationId": 88, "isExploratory": false,
    "basisText": "숏폼 12개 중 9개의 반응과 이용 상황(주 3시간 · 월 15만 원)을 바탕으로
추천했어요",
    "items": [
      { "type": "INTEREST", "rank": 1,
        "hobby": { "id": 3, "name": "클라이밍", "thumbnailUrl":
"https://cdn.example.com/hobbies/3.jpg",
                   "difficulty": "NORMAL", "sessionMinutes": { "min": 60,
"max": 120 },
                   "monthlyCost": { "min": 100000, "max": 150000 } },
        "reason": null, "reasonStatus": "PENDING", "fallbackReason": "클라이밍
영상에 좋아요 3회",
        "conditionWarning": false, "saved": false }
    ] } }
```

`reasonStatus`가 `PENDING`이면 `fallbackReason`을 먼저 보여 주고, 2초 간격으로 `GET /recommendations/88`을 최대 3번 다시 부릅니다.

④ 주차별 TODO 조회 → 완료

```
GET /api/v1/plans/55?week=2
200 OK
{ "data": {
    "planId": 55, "title": "클라이밍 · 입문 8주 계획", "hobbyStatus":
"IN_PROGRESS",
    "totalWeeks": 8, "currentWeek": 2,
    "progress": { "done": 5, "skipped": 1, "total": 16, "rate": 0.3125 },
    "weeks": [ { "weekNo": 1, "overdueCount": 0 }, { "weekNo": 2,
"overdueCount": 0 } ],
    "items": [ { "itemId": 901, "weekNo": 2, "title": "기본 홀드 잡기 연습",
"expectedMinutes": 40,
                 "supplies": "암벽화(대여)", "doneCriteria": "V0 문제 3개 완등",
                 "status": "TODO", "memo": null, "isCustom": false } ] } }

PATCH /api/v1/plans/55/items/901
{ "status": "DONE" }
200 OK
{ "data": { "itemId": 901, "status": "DONE", "completedAt": "2026-10-
28T20:14:00+09:00",
            "progress": { "done": 6, "skipped": 1, "total": 16, "rate": 0.375
}, "planCompleted": false } }
```

⑤ 피드백 제출과 요청량 초과

```
POST /api/v1/feedbacks
{ "category": "BUG", "content": "추천 결과에서 자세히 보기를 누르면 빈 화면이 나와요",
  "pagePath": "/recommendations/88", "clientInfo": { "browser": "Chrome",
"os": "macOS" } }
202 Accepted
{ "data": { "feedbackId": 17, "status": "RECEIVED" } }

429 Too Many Requests
Retry-After: 412
X-RateLimit-Remaining: 0
{ "success": false, "data": null,
  "error": { "code": "COMMON_RATE_LIMITED", "message": "요청이 너무 많아요. 잠시
후 다시 시도해 주세요.",
             "retryAfterSeconds": 412 } }
```

8.4 에러 코드

프론트는 `message`를 그대로 토스트로 보여 주고, 분기가 필요한 경우만 `code`로 판단합니다.

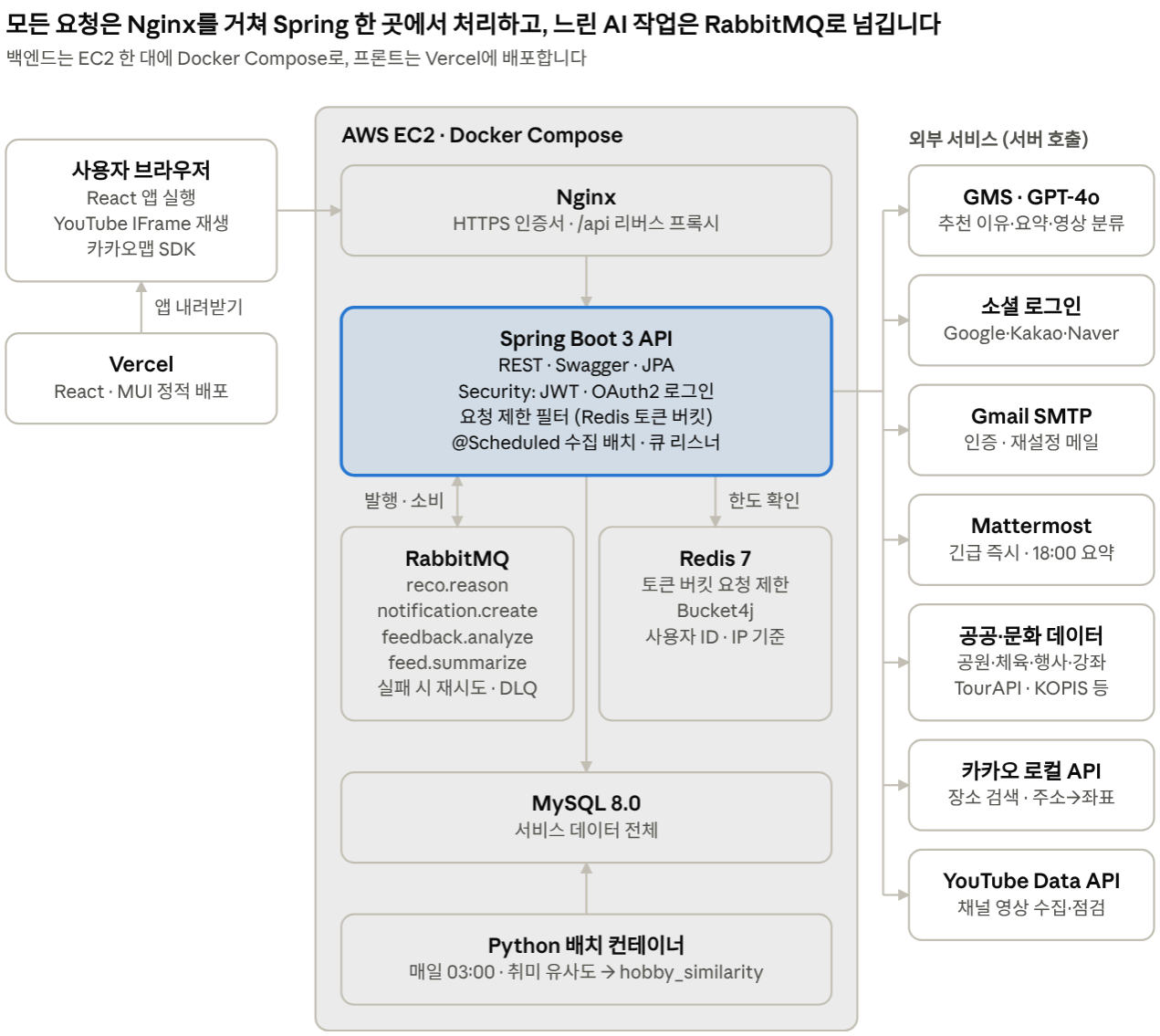
코드	HTTP	상황
`COMMON_INVALID_INPUT`	400	입력값 검증 실패. `fields`에 항목별 사유
`COMMON_UNAUTHORIZED`	401	토큰 없음·잘못됨
`AUTH_TOKEN_EXPIRED`	401	Access 만료 → 프론트가 `/auth/refresh` 후 재시도
`AUTH_REFRESH_INVALID`	401	Refresh 만료·폐기 → 로그인 화면
`AUTH_INVALID_CREDENTIALS`	401	이메일 또는 비밀번호 불일치
`COMMON_FORBIDDEN`	403	권한 없음
`AUTH_ACCOUNT_LOCKED`	403	5회 실패 잠금(`lockedUntil` 포함)
`AUTH_EMAIL_NOT_VERIFIED`	403	이메일 미인증 계정
`BOARD_FORBIDDEN`	403	본인 글·댓글이 아님
`COMMON_NOT_FOUND`	404	대상 없음(비공개·삭제 포함)
`AUTH_LINK_INVALID`	400	인증·재설정 링크 만료 또는 사용됨
`BOARD_REPLY_DEPTH`	400	대댓글에 다시 대댓글
`REPORT_SELF`	400	본인 콘텐츠 신고
`UPLOAD_INVALID_FILE`	400	허용하지 않는 파일 형식

코드	HTTP	상황
`ADMIN_CHANNEL_NOT_FOUND`	400	등록하려는 YouTube 채널을 찾을 수 없음(URL·ID 확인)
`AUTH_EMAIL_DUPLICATED`	409	이미 가입된 이메일
`AUTH_NICKNAME_DUPLICATED`	409	이미 쓰는 닉네임
`AUTH_SOCIAL_ACCOUNT`	409	다른 방법으로 가입된 이메일(`provider` 포함)
`SHORT_SESSION_ENDED`	409	이미 끝난 탐색 세션
`SHORT_NOT_ACTIVE`	409	숨김·이용 불가가 된 영상에 반응
`MY_HOBBY_LIMIT`	409	동시 진행 3개 초과
`MY_PLAN_NOT_READY`	409	공개된 TODO 원본이 없음
`MY_HOBBY_IN_PROGRESS`	409	진행 중이라 관심 해제 불가
`TODO_PLAN_NOT_ACTIVE`	409	일시중지·종료된 계획 수정
`REPORT_DUPLICATED`	409	같은 대상을 이미 신고함
`INQUIRY_ALREADY_ANSWERED`	409	답변된 문의 수정·삭제
`ADMIN_RELEASE_IN_PROGRESS`	409	주간 반영이 이미 실행 중
`UPLOAD_TOO_LARGE`	413	파일 크기 초과
`ADMIN_NOT_PUBLISHABLE`	422	필수 항목 누락으로 공개 불가(`fields`)
`COMMON_RATE_LIMITED`	429	요청량 초과(`retryAfterSeconds`)
`COMMON_INTERNAL`	500	서버 오류
`COMMON_EXTERNAL_UNAVAILABLE`	503	외부 API 장애로 대체 응답도 불가

9. 시스템 구성 및 기술 스택

프론트는 Vercel, API·배치·메시지 큐·Redis·DB는 EC2 한 대의 Docker Compose로 운영합니다. 외부 API(GMS, YouTube Data, 카카오 로컬, 공공·문화 데이터, 메일)는 모두 백엔드를 거치고, 프론트가 직접 부르는 것은 YouTube 플레이어와 지도 SDK뿐입니다.

9.1 아키텍처



시스템 구성 · EC2 컨테이너 6개 + 외부 서비스 7곳

브라우저가 직접 부르는 외부 서비스는 YouTube IFrame과 카카오맵 SDK뿐이고, 나머지는 모두 서버에서 호출합니다. 추천 이유 · 피드백 분석 · 피드 요약 같은 GMS 호출은 요청 안에서 기다리지 않고 RabbitMQ 큐에서 처리합니다(9.3).

9.2 기술 스택

영역	기술	용도
프론트엔드	React, Material UI(테마는 6.5, 아이콘은 @mui/icons-material Rounded, 글꼴은 Pretendard · 배민 주아체 웹폰트) (제안: Vite, React Router, TanStack Query, Axios)	화면, 서버 상태 캐시, 토큰 재발급 인터셉터

영역	기술	용도
백엔드	Java 17, Spring Boot 3, Spring Security(OAuth2 Client, JWT), Spring Data JPA, springdoc-openapi	REST API, 인증·권한, Swagger
DB	MySQL 8.0	서비스 데이터 전체
캐시·요청 제한	Redis 7 (Bucket4j)	토큰 버킷 Rate Limit (고도화)
메시지 큐	RabbitMQ	추천 이유 생성, 알림 생성, 피드백 분석, 재시도(지연 큐·DLQ)
추천 분석	Python 3, pandas, scikit-learn	취미 유사도 배치, 반응 데이터 분석·가중치 튜닝
생성형 AI	OpenAI GPT API (GMS, GPT-4o)	추천 이유, 정보 요약·태그 분류, 피드백 우선순위·요약, 숏폼 취미 지정(제목·설명·썸네일)
영상	YouTube IFrame Player API, YouTube Data API v3	숏폼 재생·시청 시간 측정, 신뢰 채널 영상 수집·점검(`playlistItems` · `videos` · `channels`), 채널 발굴(`search`)
지도·장소	카카오맵 JavaScript API, 카카오 로컬 API	장소 지도, 공방·클래스·체육관 키워드 검색, 주소 → 좌표 변환
공공·문화 데이터	공공데이터포털(전국도시공원정보표준데이터, 공공체육시설 데이터), 한국관광공사 TourAPI, 문화포털 API, KOPIS, 서울 열린데이터광장(교육 공공서비스예약)	공원·공공체육시설, 축제·행사, 공연·전시, 공공 강좌 수집
인증 제공자	Google, Kakao, Naver OAuth 2.0	소셜 로그인
메일	SMTP (Gmail 앱 비밀번호) [기본안]	이메일 인증·비밀번호 재설정
운영 알림	Mattermost Incoming Webhook	긴급 피드백 즉시 알림, 정기 요약
인프라	AWS EC2, Docker Compose, Nginx(Let's Encrypt), Vercel	배포·HTTPS·리버스 프록시
협업	SSAFY GitLab, JIRA, Mattermost, Swagger, Figma	코드·이슈·소통·API 문서·디자인

9.3 비동기 처리 (RabbitMQ)

모든 큐는 실패 시 1분 → 5분 → 15분 간격으로 3회 재시도하고, 끝내 실패하면 DLQ로 보냅니다. 메시지에는 ID만 담고 소비자가 DB에서 최신 상태를 읽어 멱등하게 처리합니다.

큐	발행 시점	소비자 작업	최종 실패 시
`reco.reason`	추천 생성 직후	GMS로 추천 이유 생성 → `recommendation_items.reason`	`reason_status = FALLBACK` (템플릿 문구)
`notification.create`	댓글·답변·신고 처리·공지 게시	`notifications` 저장(`dedup_key` 로 중복 방지)	로그만 남김
`feedback.analyze`	피드백 제출 직후	GMS 분류·요약, `URGENT` 면 Mattermost 즉시 전송	`ANALYSIS_FAILED` , 정기 요약에 원문 포함
`feed.summarize`	피드 배치 수집 후	GMS 요약·취미 태그 → `PENDING_REVIEW`	요약 없이 검토 대기

9.4 배치·스케줄 (Asia/Seoul)

수집은 새벽에 몰아 돌리고, 같은 작업이 겹쳐 돌지 않게 `batch_runs` 의 `RUNNING` 행으로 막습니다. 주간 반영은 그날 수집·점검이 끝난 뒤(06:00)에 돌립니다.

작업	주기	실행
정리: 미종료 세션 `ABANDONED` (24시간), 비회원 데이터(7일), 알림(90일) 삭제	매일 02:00	Spring `@Scheduled`
카운트 재집계(좋아요·댓글·관심 저장·관련 없음 수)	매일 02:30	Spring `@Scheduled`
취미 유사도 계산 → `hobby_similarity`	매일 03:00 + 관리자 수동 실행	Python 컨테이너(cron)

작업	주기	실행
장소 수집: 공원·공공체육시설(공공데이터포털) + 좌표 변환·병합	매월 1일 03:30	Spring `@Scheduled`
장소 수집: 공방·클래스·체육관(카카오 로컬) + 병합	매주 화 03:30	Spring `@Scheduled`
숏폼 영상 수집: 신뢰 채널 → 기계적 필터 → 취미 지정 → 후보	매일 04:00	Spring `@Scheduled`
기존 숏폼 점검: 삭제·비공개·퍼가기 금지 → `UNAVAILABLE`	매일 04:30	Spring `@Scheduled`
정보 피드 수집: 축제·행사(TourAPI), 공연·전시(문화포털·KOPIS) → `feed.summarize`	매일 05:00	Spring `@Scheduled`
공공 강좌 수집(서울 교육 공공서비스예약) → `feed.summarize`	매일 05:30	Spring `@Scheduled`
숏폼 주간 반영: 후보 → `ACTIVE` [기본안]	매주 목 06:00 + 관리자 "지금 반영"	Spring `@Scheduled`
신뢰 채널 발굴(`search.list`)	매주 월 06:00	Spring `@Scheduled`
주간 TODO 알림	매주 월 09:00	Spring `@Scheduled` → `notification.create`
관심 취미 새 피드 알림	매일 09:00	상동
피드백 정기 요약 → Mattermost	매일 18:00	Spring `@Scheduled`

9.5 환경·배포

- **환경** `local` (Docker Compose로 MySQL·Redis·RabbitMQ 실행) · `dev` · `prod` . 비밀값은 서버 `.env` 와 GitLab CI 변수에만 둔다.
- **브랜치** `main` (배포) ← `develop` (통합) ← `feature/{JIRA키}-{설명}` . MR은 1명 이상 승인 후 병합.
- **배포** `main` 병합 → GitLab CI가 Docker 이미지 빌드 → EC2에서 `docker compose pull && up -d` . 프론트는 Vercel이 `main` 을 자동 배포하고, MR마다 미리보기 URL을 만든다.
- **도메인** 프론트 `https://{팀 도메인}` , API `https://api.{팀 도메인}` . 쿠키가 동작하도록 같은 상위 도메인을 쓴다.

10. 개발 범위·우선순위·일정

P0 33개는 11/04 개발 마감까지, P1 19개(고도화 포함)는 11/06 중간 점검 이후 개선 기간(11/09~11/12)에 마무리합니다. 일정은 계획서의 개발 일정을 그대로 따릅니다.

기능·비기능 요구사항을 프론트엔드 72 · 백엔드 91 · 기획·운영 15개 작업(필수 116 · 권장 62)으로 나눈 목록은 저장소 `docs/tasks/` 에 있습니다. 진척 집계는 `requirements-progress.xlsx`, 작업 내용은 `README.md` · `FRONTEND_TASKS.md` · `BACKEND_TASKS.md` · `PLANNING_TASKS.md` 에서 봅니다. 작업 ID는 `도메인-파트번호` (F 프론트엔드 · B 백엔드 · P 기획·운영)이고, Jira 이슈 제목 앞에도 같은 ID를 붙입니다. 근거 칸의 기능 ID가 완료 기준입니다.

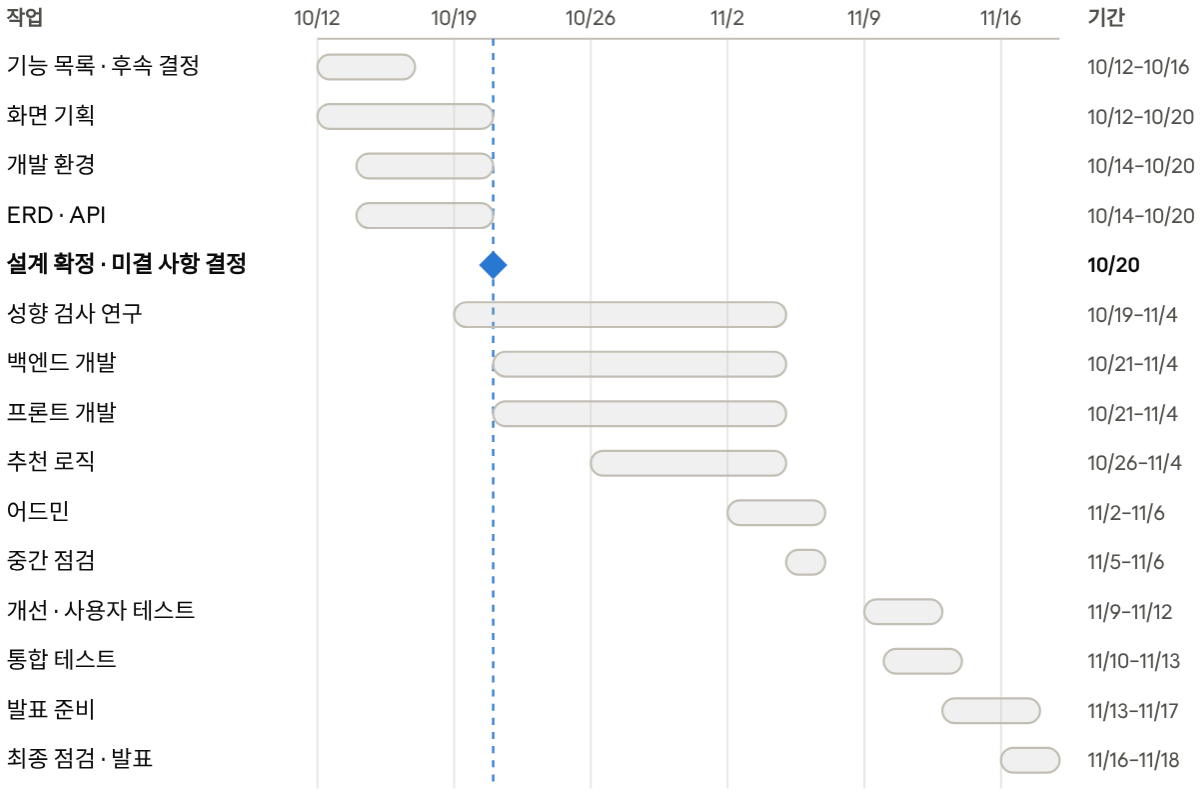
10.1 우선순위별 범위

우선순위	기능 수	목표 시점	포함 기능
P0 (MVP 필수)	33	11/04 개발 마감	가입·로그인·소셜, 이용 상황, 숏폼 재생·반응·종료·직접 선택, 검색·상세, 추천 3종, 관심 저장·시작하기, TODO 조회·완료, 선호 지역, 정보 피드, 게시판·댓글, 신고, 관리자 콘텐츠·TODO·신고, 숏폼 수집·주간 반영, 관련 없음 자동 숨김, 정보 피드 수집, 관리자 숏폼 채널·영상
P1 (MVP 권장)	17	11/12 개선 기간	비회원 이관, 탈퇴, 비밀번호 변경, 탐색 현황·보관함, 일시중지, 계획 수정, 장소 지도·장소 수집·병합, 알림, 좋아요, 링크 공유, 문의, 공지, 관리자 문의·공지·피드
P1 고도화	2 + 비기능 1	11/12 개선 기간	피드백 제출·AI 분석·Mattermost 알림(FR-FB-01~02), Redis Rate Limit(5.1)
P2 (추후)	—	발표 이후	활동 인증·챌린지, SNS 공유, 취미 성향 검사 결합 추천, 취미 성장 시스템, 계정 제재

10.2 일정

10/20에 설계를 확정해야 10/21부터 백엔드·프론트 개발 2주가 시작됩니다

계획서 개발 일정 · 2026년 · 눈금 = 주 단위(월요일)



개발 일정 · 10/12~11/18, 작업 14개 + 설계 확정 지점

설계(화면 · ERD · API · 개발 환경)가 모두 10/20에 끝나고, 11장 미결 사항도 같은 날까지 정해야 합니다. 날짜를 바꾸려면 도표의 데이터 행을 고치면 막대와 기간 글자가 함께 움직입니다.

10.3 완료 기준 (Definition of Done)

- [ ] 기능 ID의 규칙·예외를 모두 만족하고 QA가 확인했다
- [ ] API가 Swagger에 요청·응답 예시와 함께 올라 있다
- [ ] 서비스 계층 단위 테스트가 통과하고 MR 승인을 받았다
- [ ] 화면이 Figma 와이어프레임의 로딩·빈 상태·오류 상태를 모두 갖췄다
- [ ] dev 서버에 배포해 다른 파트가 확인했다

11. 미결 사항 및 가정

계획서의 후속 결정 항목과 이 문서가 새로 정한 가정, 디자인 컨셉북과 맞춰야 할 항목 36개입니다. 설계 마감인 Oct 20, 2026 까지 팀이 상태를 **확정** 또는 **변경**으로 바꾸고, 변경이면 해당 기능 ID도 함께 고칩니다.

#	항목	이 문서의 기본안	관련	상태
1	비회원 체험 범위	탐색·추천 조회까지 허용, guestKey 7일 보관, 가입 시 1회 이관	Req.2 · 3장, FR-AUTH-05	제안
2	소셜 제공자·계정 연동	Google·Kakao·Naver. 같은 이메일이어도 자동 연동하지 않음	Req.1 · FR-AUTH-03	제안
3	탐색 노출 개수·종료 기준	세션당 12개, 언제든 직접 종료, 반응 3개 미만이면 탐색용 제안	Req.7 · FR-SHORT-03	제안
4	다음 영상 규칙	첫 진입은 취미 무작위 분산, 이후 선호 취미 약 70% + 탐색 약 30%, 본 영상·관련 없음·숨김 영상 제외	Req.7 · FR-SHORT-03 · 기술 구현안	확정
5	연관성 정의·추천 순서	태그 코사인 유사도 ×0.7 + 태그 점수 ×0.3, 관심 3개 + 연관 3개	Req.11 · FR-RECO-01	제안
6	별로예요 반영	영상 별로예요 −3점, 추천 카드 별로예요는 이후 추천에서 제외	Req.11 · FR-RECO-01, 03	제안
7	이용 상황 적용 범위	필터가 아닌 정렬 가중치(×0.8 / ×1.1) + "조건 확인 필요" 배지	Req.3, 11 · FR-RECO-01	제안
8	추천 계산 위치	관심사 점수는 Spring 실시간, 취미 유사도는 Python 일 배치	신규 · 9.4	제안
9	운영자 권한	운영자 = 관리자(`ADMIN`) 동일 권한	Req.15 · 3장	제안
10	동시 진행 취미 수	최대 3개(일시중지 제외)	신규 · FR-MY-02	제안
11	개인 계획 수정 범위	활동 추가·삭제·주차 이동·시간 변경 허용(P1). 단, 디자인 컨셉북 17장은 이 기능을 '도입 검토'로 보고 초기 버전에서 버튼을 숨기라고 함 → P1 유지와 MVP 제외 중 결정 필요	Req.17 · FR-TODO-03	제안
12	원본 변경 시 진행 중 계획	시작 시점 사본 고정, 새 사용자부터 새 버전	Req.26 · FR-ADM-02	제안
13	활동 인증·챌린지	MVP 제외(P2)	Req.18	제안
14	장소 데이터·지도	공원·공공체육시설(공공데이터포털, 월 1회) + 공방·클래스·체육관(카카오 로컬, 주 1회), 카카오맵	Req.20 · FR-PLACE-02, 03 · 기술 구현안	확정

#	항목	이 문서의 기본안	관련	상태
15	정보 피드 수집·주기	TourAPI·문화포털·KOPIS·지자체 공공서비스 예약을 매일 수집 + 관리자 등록(입문 자료), 관리자 검토 후 공개	Req.21 · FR-FEED-01, 02 · 기술 구현안	확정
16	알림 생성 대상·주기	4.10의 5종(즉시 2종, 공지, 주간 TODO, 일간 피드)	Req.22 · FR-NOTI-01	제안
17	외부 공유	링크 복사만(P1), SNS는 P2	Req.25 · FR-BOARD-05	제안
18	신고 조치 기준·이의 제기	콘텐츠 숨김만, 계정 제재 제외, 이의는 고객 문의로	Req.27 · FR-ADM-03	제안
19	이미지 저장소	EC2 볼륨 + Nginx 정적 서빙(MVP), 트래픽이 늘면 S3	신규 · FR-BOARD-02	제안
20	메일 발송 수단	Gmail SMTP(앱 비밀번호), 하루 발송 한도 확인 필요	신규 · FR-AUTH-01, 04	제안
21	Rate Limit 허용량	5.1 표의 초깃값, 통합 테스트 때 조정	고도화 · 5.1	제안
22	피드백 우선순위·요약 주기	`URGENT` 는 즉시, 나머지는 매일 18:00 Mattermost 요약	고도화 · FR-FB-02	제안
23	숏폼 반영 주기	매일 수집해 후보로 쌓고 매주 목 06:00에 한 번에 반영, 서비스 중단 없음	기술 구현안 · FR-SHORT-07	제안
24	기계적 필터 기준	길이 180초 이하, 퍼가기 허용, 공개, 한국 재생 가능	기술 구현안 · FR-SHORT-07	확정
25	GPT 취미 지정 기준	제목·설명·썸네일 입력, 신뢰도 0.7 미만은 관리자 확인 후 반영	FR-SHORT-07	제안
26	관련 없음 자동 숨김 기준	고유 사용자 5명 이상 그리고 고유 시청자 대비 20% 이상	기술 구현안 · FR-SHORT-08	제안
27	선호도 점수 가중치	반응 ±3 + 시청 가중치(시청 비율 × 2 − 1), 태그는 영상 점수 × 0.3	기술 구현안 · FR-RECO-01	제안
28	장소 중복 병합 기준	50m 이내 + 이름 유사도 0.6 이상이면 병합(50m 이내여도 이름이 다르면 별도 장소)	기술 구현안 · FR-PLACE-03	제안
29	MVP 데이터 지역	서울특별시(교육 공공서비스예약 API가 있음). 구미·대구는 고도화	기술 구현안 · FR-PLACE-02, FEED-02	제안

#	항목	이 문서의 기본안	관련	상태
30	콘텐츠 사전 준비 마감	취미 20~30개·유형 태그·신뢰 채널·데이터 매핑표를 10/26(추천 로직 시작) 전까지	FR-SHORT-07, PLACE-03	제안
31	숏폼 보관과 점수	보관은 좋아요 · 별로예요와 별개로 저장만 하고 관심사 점수에 쓰지 않음	컨셉북 11장 · FR-SHORT-06	제안
32	07-2 피드 탭 이름	기술 구현안 기준(전체 · 축제·행사 · 공연·전시 · 강좌·클래스 · 입문 자료)으로 두고, 컨셉북 17장의 탭(전체 · 뉴스 · 클래스 · 전시 · 입문 자료)을 이에 맞춰 고침	컨셉북 17장 · FR-FEED-01, 02	제안
33	모바일 내비게이션	900px 미만은 상단 바 56 + 하단 탭 5개(홈 · 숏폼 · 취미 찾기 · 내 취미 · 마이). 장소·정보 · 커뮤니티 · 공지는 홈과 마이에서 들어감	컨셉북 12 · 20장 · 6.5	제안
34	다크 모드	초기 범위에서 제외(라이트만)	컨셉북 23장	제안
35	캐릭터 포즈 · 이름	원본은 P1뿐. 11/06 중간 점검 전에 P3 · P4 · P5부터 만들고, 그 전까지 화면은 P1 또는 자리표시를 씀. 캐릭터 이름은 미정	컨셉북 04 · 23장 · 6.4	제안
36	Figma 글꼴	Figma에 Pretendard가 없어 텍스트 스타일을 Noto Sans KR로 대신함. 팀 PC에 Pretendard를 설치하면 스타일 글꼴만 바꿔 전체 반영	6.1	제안